

NETWORK

2

TEMEL KAVRAMLARI

Bir sunucuyu yöneten herkes için temel bir ağ bilgisi önemlidir. Sadece hizmetlerinizi çevrimiçi hale getirmenin ve sorunsuz çalışması şart değil, aynı zamanda size sorunları teşhis etme konusunda bilgi verir. Bu bölümde, bazı ortak ağ kavramlarına ilişkin temel bir bakış sağlayacaktır. Temel terminolojiyi, ortak protokolleri ve farklı ağ katmanlarının sorumluluklarını ve özelliklerini göreceğiz.

AĞ SÖZLÜĞÜ

Herhangi bir derinlikte ağ tartışmaya başlamadan önce, bu kılavuz boyunca, ağ ile ilgili diğer kılavuzlarda ve belgelerde göreceğiniz bazı genel terimleri bilmeniz gerekir.

Bu terimler, aşağıdaki uygun bölümlerde genişletilecektir:

- **Bağlantı:** Ağda, bir bağlantı, bir ağ üzerinden aktarılan ilgili bilgi parçalarına karşılık gelir. Bu, genellikle, veri aktarımından önce bir bağlantı kurulduğunu (*bir protokolde açıklanan prosedürleri takip ederek*) gösterir.
- **Paket (frame):** Bir paket genellikle bir ağ üzerinden aktarılan en temel birimi ifade eder. Bir ağ üzerinden iletişim kurarken, paketler verilerinizi (*bit eşitler*) bir uç noktadan diğerine taşıyan zarflardır.

Paketler, kaynak ve hedef, zaman damgaları, şebeke atlamaları vb. dahil paket hakkında bilgi içeren bir üstbilgi bölümüne sahiptir. Paketin ana kısmı, aktarılan gerçek verileri içerir. Bazen gövde veya yük olarak da adlandırılır.

- **Ağ Arabirimi:** Bir ağ arabirimi, ağ donanımına yönelik her türlü yazılım arayüzüne başvurabilir. Örneğin, bilgisayarınızda iki ağ kartınız varsa, kendileriyle ilişkili ağ arabirimlerini tek tek kontrol edebilir ve yapılandırabilirsiniz.

Bir ağ arabirimi fiziksel bir aygıtla ilişkilendirilebilir veya sanal bir arabirimin gösterimi olabilir. Yerel makineye sanal bir arayüz olan "**loopback**" aygıtı bunun bir örneğidir.

- **LAN:** LAN "yerel alan ağı" anlamına gelir. Büyük bir internete açıkça erişilemeyen bir ağa veya bir ağın bir bölümüne atıfta bulunur. Bir ev veya ofis ağı bir LAN örneğidir.
- **WAN:** WAN "geniş alan ağı" anlamına gelir. Bir LAN'dan çok daha kapsamlı bir ağ demektir. WAN genel olarak büyük, dağınık şebekeleri tanımlamak için kullanılan terimdir; buna genel anlamıyla internet demektir.

Bir arabirimin WAN'a bağlı olduğu söylenirse, genel olarak internet üzerinden erişilebileceği varsayılır.

- **Protokol:** Bir protokol, cihazların iletişim kurmak için kullanabileceği bir dili temelde tanımlayan bir dizi kural ve standarttır. Ağda yaygın olarak kullanılan çok sayıda protokol vardır ve genellikle farklı katmanlarda uygulanır.

Bazı düşük seviye protokolleri **TCP**, **UDP**, **IP** ve **ICMP**'dir. Bu düşük protokoller üzerine kurulmuş uygulama katmanı protokollerinin bazı tanıtık örnekleri **HTTP** (*web içeriğine erişmek için*), **SSH**, **TLS/SSL** ve **FTP**'dir.

- **Bağlantı noktası:** Bağlantı noktası, belirli bir yazılım parçasına bağlanabilen tek bir makinedeki bir adrestir. Fiziksel bir arabirim veya konum değil, ancak sunucunuzun birden fazla uygulama kullanarak iletişim kurabilmesini sağlar.
- **Güvenlik Duvarı:** Güvenlik duvarı, bir sunucudan gelen veya dışına çıkan trafiğin izin verilip verilmeyeceğini belirleyen bir programdır. Güvenlik duvarı genellikle hangi trafik türünün hangi bağlantı noktalarında kabul edilebilir olduğu konusunda kurallar oluşturarak çalışır. Genel olarak, güvenlik duvarları, bir sunucu üzerindeki belirli bir uygulama tarafından kullanılmayan bağlantı noktalarını engeller.

- **NAT:** NAT, ağ adresi çevirisini ifade eder. Bir yönlendirme sunucusuna gelen istekleri, LAN'da bildiği ilgili cihazlara veya sunuculara çevirmek için bir yoldur. Bu genellikle fiziksel LAN'larda, istekleri bir IP adresinden gerekli arka uç sunucularına yönlendirmenin bir yolu olarak uygulanır.
- **VPN:** VPN, sanal özel ağ demektir. Bu gizlilik korunurken, internet üzerinden ayrı LAN'lar bağlamak için bir araçtır. Bu uzaktaki sistemleri, genellikle güvenlik nedenleriyle, yerel bir ağda oldukları gibi bağlamak için bir araç olarak kullanılır.

Karşılaşabileceğiniz birçok terim bulunmaktadır. Diğer terimleri onlara ihtiyacımız olduğunda açıklayacağız.

AĞ KATMANLARI

Ağlar genelde topoloji açısından yatay bir şekilde, ana bilgisayarlar arasında tartışılmakla birlikte, uygulanması bir bilgisayar veya ağ boyunca dikey bir biçimde biçimlendirilir. Bunun anlamı, iletişimin daha kolay çalışabilmesi için birbirinin üzerine inşa edilmiş çoklu teknolojiler ve protokollerin olmasıdır. Ardışık her üst katman ham verileri biraz daha soyutlar ve uygulamalar ve kullanıcılar için daha basit hale getirir. Aynı zamanda, bu trafik türlerini işleyen protokolleri ve uygulamaları geliştirmek için zamana ve enerjiye yatırım yapmanıza gerek kalmadan alt katmanları yeni şekillerde kullanmanıza olanak tanır.

Katmanlara düzeninin her biri hakkında konuşmak için kullandığımız dil, hangi modeli kullandığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Katmanları tartışmak için kullanılan model ne olursa olsun, veri yolu aynıdır. Veriler bir makineden gönderildiğinde yığının en başında başlar ve aşağı doğru iner. En düşük seviyede, başka bir makineye gerçek iletim gerçekleşir. Bu noktada, veriler diğer bilgisayarın katmanları boyunca geriye doğru ilerler. Her katmanın bitişik katmandan aldığı verinin çevresine kendi "sarıcı"sını ekleme yeteneği vardır; bu, bittiğinde veriyle ne yapılacağına karar verdikten sonra gelen katmanlara yardımcı olur.

OSI MODELİ

Geçmişte, ağ iletişimi farklı katmanları hakkında konuşmanın bir yöntemi OSI modelidir. OSI, **Açık Sistemler Bağlantısı**'nın (*Open Systems Interconnection*) kısaltmasıdır.

Bu model yedi ayrı katmanı tanımlar. Bu modeldeki katmanlar:

- **Uygulama:** Uygulama katmanı, kullanıcıların ve kullanıcı uygulamalarının en sık etkileşime girdiği katmandır. Ağ iletişimi, kaynakların kullanılabilirliği, iletişim kurmak için ortaklıklar ve veri senkronizasyonu açısından tartışılır.
- **Sunum:** Sunum katmanı, kaynakların haritalandırılmasından ve içerik oluşturulmasından sorumludur. Daha düşük seviyeli ağ verilerini, uygulamaların görmek istediği verilere çevirmek için kullanılır.
- **Oturum:** Oturum katmanı, bir bağlantı işleyicidir. Düğümler arasındaki bağlantıları kalıcı bir şekilde oluşturur, korur ve yok eder.
- **Aktarım:** Aktarım katmanı, üzerindeki katmanların güvenilir bir bağlantıyla taşınmasından sorumludur. Bu bağlamda, güvenilir, bağlantının diğer ucunda bir verinin bozulmadan alındığını doğrulama yeteneğini ifade eder. Bu katman düşmüş veya bozulmuş bilgileri yeniden gönderebilir ve uzaktaki bilgisayarlara verilerin alındığını onaylayabilir.
- **Ağ:** Ağ katmanı, verileri ağdaki farklı düğümler arasında yönlendirmek için kullanılır. Hangi bilgisayarın bilgi göndereceğini söyleyebilmek için adresleri kullanır. Bu katman, daha büyük iletileri, karşı tarafta yeniden birleştirilmek üzere daha küçük parçalara bölebilir.
- **Veri Bağlantısı:** Bu katman, mevcut fiziksel bağlantıları kullanarak bir ağdaki farklı düğümler veya cihazlar arasında güvenilir bağlantılar kurma ve sürdürme metodu olarak uygulanmaktadır.
- **Fiziksel:** Fiziksel katman, bağlantı kurmak için kullanılan gerçek fiziksel aygıtları kullanmakla sorumludur. Bu katman, donanımın kendisinin (*Ethernet gibi*) fiziksel bağlantıları yöneten yazılımları içerir.

TCP/IP MODELİ

Daha yaygın olarak İnternet protokol takımı olarak bilinen TCP/IP modeli, daha basit olan ve yaygın olarak benimsenen başka bir katmanlama modelidir. Bu, OSI modeliyle örtüşen dört ayrı katmanı tanımlar:

- **Uygulama:** Bu modelde, uygulama katmanı, uygulamalar arasında kullanıcı verilerini oluşturmaktan ve iletmekten sorumludur. Uygulamalar uzaktaki sistemlerde olabilir ve son kullanıcıya göre yerel olarak çalışıyormuş gibi görünmelidir.
- **Taşıma:** Aktarım katmanı, işlemler arasındaki iletişimden sorumludur. Bu ağ seviyesi, farklı hizmetleri hedeflemek için port kullanmaktadır. Kullanılan protokol türüne bağlı olarak güvenilirmez veya güvenilir bağlantılar kurabilir.
- **İnternet:** İnternet katmanı, bir ağdaki düğümlerden düğüme veri taşımak için kullanılır. Bu katman bağlantı uç noktalarının farkındadır, ancak bir yerden diğerine ulaşmak için gereken gerçek bağlantı hakkında endişelenmez. IP adresleri bu katmanda uzak sistemlere adresleyebilir bir şekilde ulaşılması için tanımlanmıştır.
- **Bağlantı:** Bağlantı katmanı, internet katmanının adresleyebilir bir arabirim sunmasına izin veren yerel ağın gerçek topolojisini uygular. Veri göndermek için komşu düğümler arasında bağlantı kurar.

Gördüğünüz gibi, TCP/IP modeli biraz daha soyut ve akıcıdır. Bu, onu uygulamayı kolaylaştırır ve ağ katmanlarının kategorize edilmesinin baskın yolu olmasına izin verir.

ARAYÜZLER (INTERFACE)

Ara yüzler, bilgisayarınız için iletişim ağı oluşturur. Her ara yüz fiziksel veya sanal bir ağ cihazı ile ilişkilendirilir. Genellikle, sunucunuzun sahip olduğunuz her Ethernet veya kablosuz internet kartı için yapılandırılabilir bir ağ arabirimi olacaktır. Ek olarak, "**loopback**" veya yerel ağ arabirimi olarak adlandırılan sanal bir ağ arabirimi tanımlar. Bu, uygulamaları ve işlemleri bir bilgisayarda diğer uygulamalara ve süreçlere bağlamak için bir arayüz olarak kullanılır. Birçok araçta bu referansları "**lo**" arayüzü olarak görebilirsiniz. Birçok kez, yöneticiler internet ve LAN veya özel ağ için başka bir arabirim trafiği için bir arabirim yapılandırır.

DigitalOcean'da, özel ağ etkinleştirilmiş veri merkezlerinde, VPS'nin iki ağ arabirimi (*yerel arabirime ek olarak*) olacaktır. "**Eth0**" arabirimi, internetten gelen trafiği işleyecek şekilde yapılandırılacak ve "**eth1**" arabirimi özel ağ ile iletişim kuracak şekilde çalışacaktır.

PROTOKOLLER

Ağ, birkaç protokolü birbirine ekleyerek çalışır. Bu şekilde, bir veri parçası, birbiri içine kapsüllenmiş çoklu protokoller kullanılarak iletilebilir.

Karşılaşabileceğiniz daha yaygın protokollerden bahsedip, farkı açıklamaya çalışacağımız gibi, hangi süreçle ilgili oldukları konusunda bağlamda bulunacağız. Daha düşük ağ katmanlarında uygulanan protokollerle başlayacağız ve daha soyutlama protokollerine kadar yolumuza devam edeceğiz.

MEDYA ERİŞİM KONTROLÜ (MAC)

Medya erişim denetimi, belirli cihazları ayırmak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Her cihazın, internetteki her diğer cihazdan ayırdığı üretim sürecinde benzersiz bir MAC adresi almalıdır. Donanımın MAC adresiyle adreslemesi, üstteki yazılımın işletim sırasında söz konusu cihazın adını değiştirebileceği durumlarda bile bir cihaza benzersiz bir değer atamanıza izin verir. Medya erişim kontrolü, bağlantı katmanındaki, normal olarak etkileşimde bulunabileceğiniz tek protokollerden biridir.

IP

IP protokolü, internetin çalışmasına izin veren temel protokollerden biridir. IP adresleri her ağda benzersizdir ve makinelerin bir ağ üzerinden birbirlerine hitap etmesini sağlarlar. IP/TCP modelinde internet katmanı üzerinde uygulanmaktadır. Ağlar birbirine bağlanabilir, ancak ağ sınırlarını aşarken trafik yönlendirilmelidir. Bu protokol, güvenilir bir ağ ve dinamik olarak arasında değişebilen aynı hedefe birden fazla yol varsayar.

Protokolün farklı uygulamaları vardır. Günümüzdeki en yaygın uygulama **IPv4**'tür, ancak IPv4 adreslerinin azlığı ve protokol yeteneklerinde iyileştirmeler nedeniyle **IPv6** alternatif olarak popülerlik kazanmaktadır.

IP Adresi, İnternet Protokol adresinin kısaltmasıdır. Bir İnternet protokol adresi, bilgisayar ağı üzerindeki yazıcılar, depolama diskleri gibi bir bilgisayarın veya aygıtın benzersiz şekilde tanımlanması için kullanılır. Şu anda IP adreslerinin iki versiyonu var. IPv4, 32 bitlik numaralar kullanır. İnternetin muazzam büyümesi nedeniyle IPv6 geliştirildi ve 128 bitlik numaralar kullanıyor.

IPv4 adresleri, noktalarla ayrılmış dört grup halinde biçimlendirilir. Minimum sayı 0'dır ve maksimum sayı 255'tir. Bir IPv4 adresi örneği şu şekildedir; 127.0.0.1

IP VE MAC

IPv6 adresleri, tam kolonlarla ayrılmış altı sayı grubu halinde biçimlendirilir. Grup numaraları, 4 onaltılık basamak olarak yazılır. Bir IPv6 adresi örneği şu şekildedir; 2001:0db8:85A3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Metin biçiminde IP adreslerinin gösterimini basitleştirmek için önde gelen sıfırlar atlanır ve sıfırlar grubu tamamlanır. Yukarıdaki adres basitleştirilmiş bir biçimde aşağıdaki gibi görüntülenir;

2001:db8:85A3::8a2e:370:7334

MAC Adresi, medya erişim denetim adresi kısaltmasıdır. MAC adresleri, ağın fiziksel katmanındaki iletişim için ağ ara yüzlerini benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. MAC adresleri genellikle ağ kartına yerleştirilir. Bir MAC adresi bir telefonun seri numarası gibidir, IP adresi ise telefon numarası gibidir.

Windows ortamında;

```
C:\Users\doguhan>ipconfig /all

Windows IP Yapılandırması

   Ana Bilgisayar Adı . . . . . : elma
   Birincil DNS Soneki . . . . . :
   Düğüm Türü . . . . . : Karma
   IP Yönlendirme Etkin . . . . . : Hayır
   WINS Proxy Etkin . . . . . : Hayır

Kablosuz LAN bağdaştırıcısı Kablosuz Ağ Bağlantısı:

   Bağlantıya özgü DNS Soneki . . . :
   Açıklama . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
   Fiziksel Adres. . . . . : 4C-EB-42-3A-67-59
   Dhcp Etkin. . . . . : Evet
   Otomatik Yapılandırma Etkin. . . : Evet
   Bağlantı Yerel IPv6 Adresi . . . . : fe80::100b:f45e:36ac:874f%11<Tercih Edilen>
   IPv4 Adresi. . . . . : 192.168.1.35<Tercih Edilen>
   Alt Ağ Maskesi. . . . . : 255.255.255.0
   Kira Sağlanan. . . . . : 17 Aralık 2017 Pazar 10:58:45
   Kira Bitişi . . . . . : 17 Aralık 2017 Pazar 16:28:46
   Varsayılan Ağ Geçidi. . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Sunucusu . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 İAID . . . . . : 239921986
   DHCPv6 İstemcisi DUID'si. . . . . : 00-01-00-01-10-EE-47-A3-4C-EB-42-3A-67-59
   DNS Sunucusu. . . . . : 192.168.1.1
   Tcpip üzerinden NetBIOS. . . . . : Etkin

Tunnel bağdaştırıcısı isatap.<2F8D66EF-D165-4A3D-A4DD-743707DAA9FF>:

   Medya Durumu . . . . . : Medya Bağlantısı kesildi
   Bağlantıya özgü DNS Soneki . . . :
   Açıklama . . . . . : Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı
   Fiziksel Adres. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
```

Centos 7 için;

```
#yum install net-tools  
#ifconfig
```

ICMP

ICMP internet kontrol mesajı protokolünü belirtir. Kullanılabilirlik veya hata durumlarını belirtmek için aygıtlar arasında ileti göndermek için kullanılır. Bu paketler **ping** ve **traceroute** gibi çeşitli ağ tanılama araçlarında kullanılır.

Genellikle ICMP paketleri, farklı türden bir paket bir takım bir soruna rastlandığında gönderilir. Temel olarak, bunlar ağ iletişimi için bir geribildirim mekanizması olarak kullanılırlar.

TCP

TCP, iletim kontrol protokolünü ifade eder. IP/TCP modelinin aktarım katmanında uygulanır ve güvenilir bağlantılar kurmak için kullanılır. TCP, verileri paketlere sarmalayan protokollerden biridir. Ardından, bunları alt katmandaki yöntemleri kullanarak bağlantının uzak ucuna aktarır. Diğer taraftan, hataları kontrol edebilir, bazı parçaların yeniden gönderilmesini ister ve bilgileri, uygulama katmanına göndermek için bir mantıksal parçaya yeniden birleştirir.

Protokol, üç yönlü bir el sıkışma denilen bir sistemi kullanarak veri aktarımı öncesinde bir bağlantı oluşturur. Bu, iletişimin iki uçunun, talebi kabul etmesi ve veri güvenilirliğini sağlamak için bir yöntem üzerinde anlaşmaya varması için bir yoldur. Veriler gönderildikten sonra, bağlantı dört yönlü benzer bir el sıkışma ile sökülür.

TCP, WWW, FTP, SSH ve e-posta da dâhil olmak üzere İnternet'in en popüler kullanımının çoğunun tercih ettiği protokoldür.

UDP

UDP, kullanıcı datagram protokolünü belirtir. TCP için popüler bir tamamlayıcı protokoldür ve aynı zamanda aktarım katmanında da uygulanmaktadır.

UDP ve TCP arasındaki temel fark, UDP'nin güvenilirmez veri aktarımı sağlamasıdır. Bağlantıların diğer ucunda verilerin alındığını doğrulamaz. Bu

kötü bir şey gibi gelebilir ve birçok amaca hizmet eder. Bununla birlikte, bazı işlevler için de son derece önemlidir.

Verilerin alındığını ve veriyi yeniden göndermek zorunda olduğunun onaylanmasını beklemek zorunda olmadığı için, UDP TCP'den çok daha hızlıdır. Uzak ana bilgisayarla bağlantı kurmaz, verileri yalnızca o ana bilgisayara atar ve kabul edilip edilmemesi umurunda değildir. Basit bir işlem olduğu için, ağ kaynaklarını sorgulama gibi basit iletişimler için yararlıdır. Ayrıca, bir makineyi birçok gerçek zamanlı istemciye veri aktarmak için harika kılan bir durum sağlamaz. Bu, gecikmeleri karşılayamayan **VOIP**, oyunlar ve diğer uygulamalar için ideal kılar.

HTTP

HTTP, köprü metin aktarım protokolünün kısaltmasıdır. Web üzerinde iletişim için temel oluşturan uygulama katmanında tanımlanan bir protokoldür.

HTTP, uzaktaki sisteme ne talep ettiğinizi bildiren bir dizi işlev tanımlar. Örneğin, GET, POST ve DELETE, istenen verilerle farklı bir şekilde etkileşime girer. Sonraki konularda http protokolü ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

FTP

FTP, dosya aktarım protokolünü belirtir. Aynı zamanda uygulama katmanında ve komple dosyaları bir ana bilgisayardan diğerine aktarmanın bir yolunu sağlar. Doğal olarak güvensizdir, dolayısıyla halka açık, salt okunur bir kaynak olarak uygulanmadıkça harici olarak karşı karşıya olan bir ağ için önerilmez.

DNS

DNS, alan adı sistemi anlamına gelir. İnternet kaynakları için insan dostu bir adlandırma mekanizması sağlamak için kullanılan bir uygulama katmanı protokolüdür. Bir etki alanı adı ile bir IP adresini birbirine bağlayan şey budur ve tarayıcıda sitelere adıyla erişmenizi sağlar.

SSH

SSH güvenli kabuk anlamına gelir. Uygulama katmanında uygulanan ve uzaktaki bir sunucu ile güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılabilen şifrelenmiş bir protokoldür. Uçtan uca şifreleme ve her yerde bulunması nedeniyle bu protokolün etrafında birçok ek teknoloji bulunmaktadır.

Sonuç

Bu noktada, bazı temel ağ terminolojilerini biliyor olmalısınız ve farklı bileşenlerin birbirleriyle nasıl iletişim kurabildiklerini anlayabilmelisiniz.

HTTP

Hiper Metin Aktarım Protokolü (*HTTP*), 1990 yılından beri World Wide Web tarafından kullanılmakta olan istemci-sunucu ağ protokolüdür. Web’de gezinirken tarayıcınız HTML sayfaları, görüntüleri ve komut dosyaları için HTTP istek mesajları gönderir. Stil sayfaları, Web sunucuları, istenen kaynağı içeren yanıt iletilerini geri göndererek bu istekleri işlemektedir.

HTTP İSTEK MESAJI

HTTP istek mesajının basit bir metin tabanlı yapısı vardır. Örneğin, işte bu web sayfası için Chrome tarafından gönderilen istek mesajı:

```
GET /isletmeler HTTP/1.1
Host: www.sektorcorum.com
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, likeGecko) Chrome/59.0.3071.115
Safari/537.36
Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8
Referer: https://www.sektorcorum.com/
Accept-Encoding: gzip, deflate,
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
```

HTTP YANIT MESAJI

Web sunucusunun yanıt mesajı benzer bir yapıya sahiptir ancak onu HTML sayfasının içeriği izlemektedir:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 Jul 2017 05:52:49
GMT Server: Apache
X-Frame-Options: DENY
```

```

X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Encoding: gzip
Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Last-Modified: Tue, 25 Jul 2017 05:52:49 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0,
pre-check=0
Pragma: no-cache
Keep-Alive: timeout=5, max=500
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html;
charset=utf-8
<!DOCTYPE html><html>...

```

İlk satır veya durum satırı, sunucudan isteğin başarılı olup olmadığını gösteren bir durum kodu döndürür. İstek 200 doğru şekilde işlenmiş ve içerik istemci tarafından döndürüldüyse, 200 değeri döndürülür. Resimler doğrudan web sayfalarına yerleştirilmez. Bunun yerine, HTML **** etiketlerini kullanarak ayrı kaynaklar olarak belirtilirler:

```
<imgsrc="images/logo.png" width="150" height="150">
```

Tarayıcı bir **** etiketiyle karşılaştığında, resmin geçerli bir kopyasının belleğe yüklenip yüklenmediğini veya önbellekte kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Uygun bir eşleşme bulunamazsa, onu almak için başka bir HTTP isteği gönderir. Bu, bir web sayfasının genellikle birden fazla HTTP isteği oluşturacağı anlamına gelir; Biri HTML sayfası için ve diğeri de her bir resim içindir.

HTTP ÜSTBİLGİLERİ (HEADERS)

Başlıklar hem talep hem de yanıt mesajlarında görünen ad/değer çiftleridir. Başlığın adı, değerden tek bir iki nokta üst üste ile ayrılır. Örneğin, bu satır bir istek mesajında:

```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0;
rv:11.0) likeGecko

```

Bu belirli başlığın amacı, web sunucusuna, isteği yapan tarayıcı türü hakkında bilgi vermektir.

TALEP BAŞLIKLARI (REQUESTHEADER)

HTTP istemcileri, kendilerini tanımlamak ve içeriğin nasıl döndürüleceğini kontrol etmek için istek mesajındaki başlıklar kullanır.

```
Accept: */*
```

Bu başlık, tarayıcının tüm içeriği kabul edeceğini belirtir.

```
Accept-Language: tr-tr
```

Tarayıcı Türkçe'yi tercih ediyor.

```
Accept-Encoding: gzip, deflate
```

Tarayıcı, gzip'i işleyebilir veya sıkıştırılmış içeriği açabilir

```
Connection: Keep-Alive
```

Tarayıcı, kalıcı TCP bağlantılarının kullanılmasını istiyor.

```
Host: www.sektorcorum.com
```

HTTP/1.1, birden çok alanın tek bir IP adresinde barındırabilmesi için ana bilgisayar adının her istekle birlikte verilmesini gerektirir.

```
Referer: http://www.sektorcorum.com/isletmeler/
```

Bu, geçerli isteğin başka bir web sayfasındaki bir bağlantının sonucu olup olmadığını belirtmek için tarayıcı tarafından sağlanır. Sunucu, bu bilgileri, kullanım istatistiklerini toplamak veya hangi web sitelerinin bir sayfaya bağlantıları olduğunu izlemek için kullanabilir.

```
User-Agent:
```

YANIT BAŞLIKLARI (RESPONSEHEADERS)

HTTP sunucuları, içeriğin nasıl döndürüleceğini ve nasıl işleneceğini belirlemek için yanıt mesajında üstbilgiler kullanır.

,

Cache-Control: no-cache

Bu başlık, kaynağın tarayıcı veya herhangi bir anında önbellek tarafından önbelleğe alınabilir olup olmadığını gösterir. No-cache değeri önbelleğe almayı devre dışı bırakır.

Content-Length: 2748

Bu başlık, başlıkların ardındaki kaynağın (yani gif resminin) bayt cinsinden uzunluğunu içerir.

Content-Type: image/gif

İçerik GIF formatındadır.

Date: Wed, 4 Oct 2004 12:00:00 GMT

Bu, web sunucusundaki geçerli tarih ve saattir.

Expires: -1

Expires başlığı, içeriğin ne zaman eski olduğu değerlendirmesini yapar. -1 değeri, içeriğin derhal dolduğunu ve tekrar görüntülenmeden önce yeniden talep edilmesi gerektiğini gösterir.

Pragma: no-cache

Tarayıcı, Cache-Control başlığını desteklemeyen HTTP/1.0 vekilleri veya önbellekleri yoluyla sunucuya bağlanıyor olabilir. Pragma'yı önbellek önbelleğine ayarlamak HTTP / 1.0 önbelleklerinin içeriği depolamasını engeller.

Server: Apache

HTTP DURUM KODLARI VE HATALARI

Bir HTTP isteği, bir ağ hatası nedeniyle veya istek web sunucusunda yürütülürken karşılaşılan sorunlar nedeniyle başarısız olabilir.

Ağ Hataları: Bir istek mesajı gönderirken bir ağ hatası oluşursa, hata bilgileri alttaki ağ bileşeninden elde edilebilir; Örneğin, Windows Sockets veya WinInet gibi izleme araçları, aşağıdaki durumlar için hata kodlarını görüntüleyebilir:

- Ana makine adı, muhtemelen geçersiz bir ana makine adı kullanıldığından veya DNS arama servisi mevcut olmadığından bir IP adresine dönüştürülemedi.
- Tarayıcı web sunucusuna bağlanamadı. Web sunucusu çalışmıyorsa veya yanlış bağlantı noktasını dinliyorsa bu durum olabilir.
- İstek mesajını iletirken ağ bağlantısı kesilebilir, belki bir fiziksel ağ bağlantısı kesildi, örn. Bir ağ kablosu takılı değil.

DURUM KODLARI

HTTP durum kodları, isteklerin işlenip işlenmediğini ve nasıl işlendiğini açıklamak için web sunucuları tarafından gönderilir. Kodlar, ilk basamakla gruplanır:

1xx - Bilgilendirici: '1' ile başlayan herhangi bir kod, ara yanıtıdır ve sunucunun isteği aldığını ancak işlemeyi tamamlamadığını gösterir. Örneğin, Apache başlangıçta, bir POST isteği aldığında 100 Devamla yanıtlar ve daha sonra işlendiğinde 200 OK ile yanıtlar.

2xx - Başarılı: Bu kodlar, bir istek başarıyla işlendiğinde kullanılır. Örneğin, istenen kaynak yanıt mesajının gövdesindeki HTTP istemcisine döndürüldüğünde 200 değeri kullanılır.

3xx - Yeniden yönlendirme: '3' ile başlayan kodlar, isteğin işlendiğini gösterir ancak tarayıcı, kaynağı başka bir konumdan alacaktır. Bazı örnekler:

302: İstenen kaynak geçici olarak taşındı ve tarayıcı, Konum yanıt başlığında verilen URL'ye bir istekte bulunmalıdır.

304: İstenen kaynak değiştirilmedi ve tarayıcı bunun yerine yerel önbellekten okunmalıdır. İçerik hiç bir zaman 304 yanıtıyla döndürülmediğinden, İçerik Uzunluğu başlığı sıfır olacak veya mevcut olmayacaktır.

4xx - İstemci Hatası: Sunucu, istemcinin isteği ile ilgili bir sorun olduğunda bu kodları döndürür. İşte bazı örnekler:

401: Anonim istemcilerin istenen içeriği görüntüleme yetkisi yoktur ve **WWW-Authenticate** doğrulama istek başlığında kimlik doğrulama bilgisi sağlamalıdır.

404: İstenen kaynak sunucu üzerinde mevcut değil

5xx - Sunucu Hatası: Rakam 5 ile başlayan bir durum kodu, isteği işlerken sunucuda bir hata oluştuğunu gösterir. Örneğin:

500: Sunucuda dâhili bir hata oluştu. Bunun nedeni bir uygulama hatası veya yapılandırma sorunu olabilir.

503: Hizmet şu anda kullanılamamaktadır, belki de gerekli bakım veya aşırı yükleme yüzündendir.

HTTP ÇEREZLERİ (COOKIES)

Bir tanımlama bilgisi, bir HTTP yanıtında bir sunucu tarafından verilen ve gelecekte HTTP istemcisi tarafından kullanılmak üzere saklanan bir veridir. İstemci daha sonra sonraki isteklerde tanımlama bilgisi değerini aynı sunucuya yeniden sağlar. Bu mekanizma, sunucunun kullanıcı tercihlerini ve bireysel kullanıcıları saklayabilmesini sağlar.

ÇEREZLERİ AYARLAMA

Sunucular, çerez tanımlama yanıt başlığını aşağıdaki ayrıntılarla doldurarak çerezleri sağlarlar: **Name,value,expires,path,domain**

Bu alanlar, bir sunucunun bir web sitesinin çerezini alacağı bölümleri oluşturmasına, değiştirmesine, silmesine ve kontrol etmesine izin verir.

Çerez PHP Oluşturma:

```
<?php
$cerez_isim = "isim";
$cerez_deger = "Ali";
setcookie($cerez_ismi, $cerez_deger, time() + (86400 * 30), "/");
?>
```

Çerez Silme:

```
<?php
setcookie("user", "", time() - 3600);
```

ÇEREZLERİ GERİ ALMA

Bir istemci bir HTTP isteği yapmak üzereyken, kullanılmayan herhangi bir çerezin yol ve etki alanıyla eşleşip eşleşmediğini görmek için yerel çerez deponuzdan istifade eder. Eşleşen tüm çerez değerleri, çerez başlığını kullanarak sunucuya geri gönderilir.

HTTP ÖNBELLEKLEME (CACHING)

Web sayfalarında genellikle uzun süre değişmeden kalan içerik bulunur. Örneğin, şirket logosu içeren bir resim, yıllarca herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılabilir. Bant genişliği ve düzenli olarak güncellenmeyen görüntüleri veya diğer içeriği art arda indirmek için yapılan geziler açısından çok az şey var.

HTTP önbelleğe almayı destekler, böylece içerik tarayıcı tarafından yerel olarak depolanabilir ve gerektiğinde yeniden kullanılabilir. Tabii ki, hisse senedi fiyatları ve hava tahmini gibi bazı veri türleri sık sık değiştirilir ve tarayıcının bu kaynakların bayat sürümlerini göstermemesi önemlidir. Önbelleğe alma işlemini dikkatle denetleyerek, statik içeriği yeniden kullanmak ve dinamik verilerin depolanmasını önlemek mümkündür. Tarayıcı önbelleği, Önbellek Kontrolü, Son Değiştirilen ve Sona eren yanıt başlıklarını kullanarak kontrol edilir.

Önbellek Önleme

Sunucular, içeriğin tarayıcı tarafından önbelleğe alınmamasını belirtmek için Cache-Control yanıt başlığını no-cache'e ayarlar:

```
Cache-Control: no-cache
```

Ayrıca, Pragma başlığı, Cache-Control üstbilgisini desteklemediği için genellikle HTTP 1.0 vekilleri tarafından önbelleğe alınmayı durdurmak için kullanılır:

```
Pragma: no-cache
```

HTTP YÖNTEMLERİ (METOTLAR)

HTTP yöntemi, istek satırında sağlanır ve istemcinin talep ettiği işlemi belirtir. Internet Explorer genellikle web sitelerine erişmek ve bunlarla etkileşim kurmak için sadece iki yöntem kullanacaktır; Yanıltıcı olabilecek işlemler için güvenli tekrarlanabilecek sorgular için **POST**'u alın (*örneğin, bir çevrimiçi mağazadan bir kitap sipariş etmek*). Diğer HTTP yöntemlerinin ayrıntıları için **HTTP 1.1** spesifikasyonuna bakın.

GET YÖNTEMİ

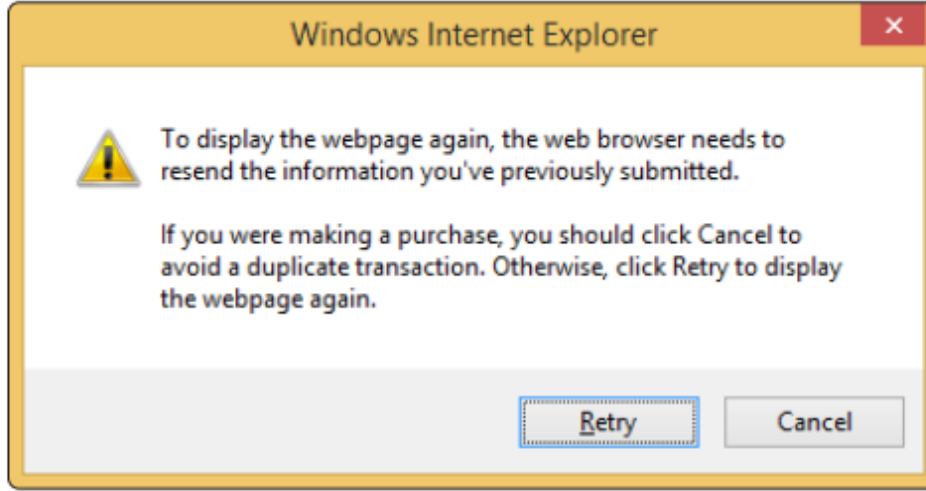
GET yöntemi, belirtilen bir URI'den bilgi almak için kullanılır ve tarayıcılar, önbellekler ve diğer HTTP farkında olan bileşenler tarafından güvenli, tekrarlanabilir bir işlem olduğu varsayılır. Bu, işlemin yan etkilerinin olmaması gerektiği ve GET isteklerinin sonuçları hakkında endişe duymadan yeniden yayınlanabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir banka hesabı bakiyesinin gösterilmesi hesap üzerinde herhangi bir etki yaratmaz ve güvenli tekrarlanabilir. Aslında, Internet Explorer bir kullanıcının GET'ten kaynaklanan bir sayfayı herhangi bir uyarı görüntülemeyen yenilemesine izin verir. Geçici bir ağ bağlantısı sorunu ile karşılaşırsanız, proxy gibi diğer HTTP farkında bileşenleri GET isteklerini otomatik olarak yeniden deneyebilir.

GET isteklerinin bir dezavantajı, URI'de kodlanmış parametreler (*Sorgu Dizisi olarak bilinir*) veya çerez isteği başlığında çerezler şeklinde veri sağlayabilmeleridir. Bu nedenle, GET, sunucuya gönderilecek büyük miktarda veri gerektiren dosyaları veya başka işlemleri yüklemek için kullanılamaz.

POST YÖNTEMİ

POST yöntemi yan etkilere sahip işlemler için kullanılır ve güvenli tekrarlanamaz. Örneğin, bir banka hesabından diğerine para transfer etmek yan etkilere sahiptir ve kullanıcı tarafından açık bir onay alınmaksızın tekrar

edilmemelidir. Internet Explorer'da bir POST'dan kaynaklanan bir sayfayı yenilemeye çalışırsanız, yan etkilerin olabileceği konusunda uyarmak üzere aşağıdaki iletiyi görüntüler:



Post Yenileme Uyarısı

YÖNLENDİRME

HTTP, sunucuların bir istemci isteğini farklı bir konuma yönlendirebilmelerini sağlar. Bununla birlikte, genellikle başka bir ağ gidiş dönüşüyle sonuçlanacak olsa da, bazı faydalı uygulamalar var: Bir web uygulaması, uygulamanın parçaları arasında gezinmek için yeniden yönlendirme kullanabilir. İçerik, farklı bir URL'ye veya alan adına taşınmışsa, eski URL'lerin veya yer imlerinin kırılmasını önlemek için yönlendirme kullanılabilir. Yeniden yönlendirme kullanarak bir **POST** isteğini **GET** isteğine dönüştürmek mümkündür. Bir istemci, değiştirilmemiş içerik için yerel ön belleğini kullanmaya yönlendirilebilir.

Bir sunucu, 3xx durum kodunu döndürerek yeniden yönlendirmeyi belirtir:

301: Bu, içeriğin artık Konum başlığında belirtilen yere kalıcı olduğunu ve gelecekteki isteklerin bu yere yönlendirilmesi gerektiğini gösterir.

302: 301 ile aynı, ancak yeni yer geçici ve gelecekteki talepler yine de orijinal yerine gönderilmelidir. Bu durum kodunun bir başka özelliği, orijinal istek POST olursa, istemci isteği yeniden yayınladığında bir GET kullanmaya değişir .

303: Bu durum kodu, POST'un GET'e dönüştürülmesine neden olan tek durum kodu olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, çoğu tarayıcı 303 gibi bir 302'yi değerlendirir.

304: Bir isteği tarayıcının yerel önbelleğine yönlendirmek için If-Modified başlığına yanıt olarak kullanılır.

305: 305 yanıt, bir isteğin Konum başlığında HTTP proxy'si aracılığıyla yeniden gönderilmesini belirtmek için kullanılır.

HTTP SIKIŞTIRMA

HTTP sıkıştırması, içeriğin istemciye iletilmeden önce sunucu üzerinde sıkıştırılmasını sağlar. Metin gibi kaynaklar için bu, yanıt mesajının boyutunu önemli ölçüde azaltabilir, bu da bant genişliği gereksinimlerinin ve indirme sürelerinin azalmasına neden olur. Zip dosyaları veya gif resimleri gibi bazı içerik türleri zaten sıkıştırılmış ve sıkıştırmaya iyi yanıt vermiyor. Aslında onları sıkıştırmaya çalışmak yanıt mesajının boyutunu artırabilir ve sunucudaki CPU süresini azaltabilir. Sıkıştırma, güvenli SSL bağlantıları kullanıldığında özellikle yararlıdır, çünkü sunucuda şifrelenmesi gereken ve istemci tarafından şifrelenecek içeriğin miktarını azaltır. Sık sık iki sıkıştırma algoritması kullanılır -**deflate** ve **gzip**. HTTP istemcileri, burada gösterildiği gibi Kabul Kodlama başlığını kullanarak sıkıştırma desteğini belirtmektedir:

```
Accept-Encoding: gzip, deflate
```

Bir sunucu, sıkıştırmayı destekleyen istemciler için yalnızca içeriği sıkıştırır ve istemci, yanıt gövdesini okurken hangi algoritmayı kullanacağını bilmesi için Content-Encoding başlığını ayarlar:

```
Content-Encoding: gzip
```

Sıkıştırılmış bir sayfanın yanıt mesajına bakarsanız, yanıt başlıklarının açık, sıkıştırılmamış metin olduğunu ve HTML içeriğinin sıkıştırılmış bir ikili biçimde olduğunu göreceksiniz:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 1253
Date: Wed, 25 Feb 2015 12:00:00 GMT
[1253 bytes of binarycompressed HTML data starts here]
```

İçerik Uzunluğu ve Aktarım Kodlaması: Bir HTTP istemcisi bir sunucudan bir yanıt mesajı okurken mesajın sonuna geldiğini bilmelidir. Bu, kalıcı (*canlı tutun*) bağlantılarda özellikle önemlidir çünkü bir bağlantı sadece yanıt iletisi tam olarak alındığında başka bir HTTP işlemi tarafından yeniden kullanılabilir. Aşağıdaki bölümlerde, bir HTTP sunucusunun yanıt mesajının sonunu gösterebileceği dört yolu açıklanmaktadır:

1. Sunucu Tarafından Kapatılan Bağlantı

Bağlantı, sunucu tarafından yanıt mesajının sonunda kapatılabilir, ancak bu, bağlantıların tekrar kullanılmasını engeller.

2. İçerik Uzunluğu Başlığı

Yanıt başlığından sonraki içeriğin uzunluğu, İçerik Uzunluğu başlığı ile bayt cinsinden belirtilebilir.

3. Örtük İçerik Uzunluğu

304 gibi bazı yanıt türleri hiçbir zaman içeriğe sahip olmamaları için tanımlanır ve bu nedenle istemci yanıt mesajının üstbilgilerden sonra çift CRLF ile sonlandırıldığını varsayabilir.

4. Parçalanmış Kodlama

İçerik bir takım parçalara bölünebilir; Bunların her birinin büyüklüğü bayt olarak ön ekinde bulunur. Sıfır boyutta bir parça, yanıt mesajının sonunu belirtir. Bir sunucu yığınli kodlama kullanıyorsa, **Aktarım Kodlaması** başlığını “**yığınlanmış**” olarak ayarlamalıdır.

Ayrık kodlama, istemciye büyük miktarda veri döndürüldüğünde ve isteğin tamamen işlenene kadar yanıtın toplam boyutu bilinmiyorsa yararlıdır. Bunun bir örneği, bir veritabanı sorgusundan sonuçların HTML tablosunu üretmektir. İçerik-Uzunluk başlığını kullanmak istiyorsanız, toplam içerik boyutunu hesaplamadan önce tüm sonuç kümesini tamponlamanız gerekir. Ancak, yığınli kodlamayla, bir kerede verileri bir satır yazabilir ve sorgunun sonuna ulaşıldığında sıfır boyutunda bir yığın yazabilirsiniz.

HTTP KİMLİK DOĞRULAMASI

HTTP, sayfalara ve diğer kaynaklara erişimi denetlemek için çeşitli kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılmasını desteklemektedir. Bu mekanizmaların tümü, **401 durum kodunun** ve **WWW-Authenticate** yanıt başlığının kullanımına dayanmaktadır.

En çok kullanılan HTTP kimlik doğrulama mekanizmaları:

Temel (Basic)

İstemci, kullanıcı adı ve parolasını şifrelenmemiş base64 kodlanmış metin olarak gönderir. Şifre, HTTP üzerinden kolayca yakalanabilir ve tekrar kullanılabilir olduğundan, yalnızca HTTPS ile birlikte kullanılmalıdır.

Özet (Digest)

İstemci, sunucuya şifrenin karışık bir formunu gönderir. Her ne kadar, şifre HTTP üzerinden alınamazsa, şifrelenen şifreyi kullanarak istekleri tekrar etmek mümkün olabilir.

NTLM

Bu, HTTP üzerinden şifre yakalama veya tekrarlama saldırılarını önleyen güvenli bir zorlama/yanıt mekanizması kullanır. Bununla birlikte, kimlik doğrulama bağlantı başına ve yalnızca HTTP/1.1 kalıcı bağlantılarla çalışacaktır. Bu nedenle, tüm HTTP proxy'leri üzerinden çalışmayabilir ve bağlantılar web sunucusu tarafından düzenli olarak kapatılırsa, çok sayıda ağ gidiş dönüşünü başlatabilir.

HTTP kimlik doğrulaması hakkında daha ayrıntılı bilgi RFC 2617'de bulunabilir.

HTTPS

Her ne kadar güçlü ve esnek olsa da; HTTP protokolü çok çeşitli uygulamalar için uygun değildir çünkü çok kolay izlenebilir ve tekrarlanabilir. Örneğin, bir ağ izleyicisi kullanan bir kişi, bir bankacılık web sitesine erişmek için kullanılan parolaları kolayca yakalayabilir veya finansal işlemleri tetikleyen istekleri tekrar oynatabilir.

Güvenli Yuva Katmanı (SSL), herhangi bir TCP/IP tabanlı ağ trafiğini şifrelemek ve aşağıdaki yetenekleri sağlamak üzere tasarlanmıştır:

- Dinlemeleri önler.
- İletilerin oynatılmasını önler.
- Sunucuları ve isteğe bağlı olarak istemcileri doğrulamak için sertifikalar kullanır.

HTTPS protokolü, HTTP ile aynı metni temel alan bir protokoldür, ancak şifrelenmiş bir SSL oturumu üzerinden çalıştırılır. İstemci ve sunucu, ortak (*public*)/özel (*private*) anahtar el sıkışması kullanarak paylaşılan bir gizli anahtarı oluşturması gerektiğinden, bir HTTPS oturumu kurmada ek bir ek yük var. Ancak, bağlantı kurulduktan sonra tam olarak HTTP gibi çalışır ve aynı özelliklere sahiptir (ör. Başlıklar, çerezler, Önbellekleme, kimlik doğrulama, yönlendirme, vb. HTTPS ve altta yatan SSL hakkında daha fazla bilgi için **"Güvenlik"** bölümüne bakabilirsiniz.

HIGH AVAILABILITY (YÜKSEK KULLANILABİLİRLİK)

Kritik sistemlere hizmet vermek üzere tasarlanmış güvenilir ve performanslı altyapı talebi arttıkça, ölçeklenebilirlik (*scalability*) ve yüksek erişilebilirlik (*highavailability*) kavramları daha popüler hale gelmiştir. Artan sistem yükü ile uğraşmak ortak bir endişe kaynağı olmakla birlikte, kesintileri azaltmak ve tek arıza noktalarını ortadan kaldırmak kadar önemlidir. Yüksek kullanılabilirlik, bu iki hususa değinen ölçekli bir altyapı tasarımı kalitesidir.

Bu kılavuzda, yüksek kullanılabilirliğin ne anlama geldiğini ve altyapınızın güvenilirliğini nasıl artırabileceğini tartışacağız. Bilgisayarda, kullanılabilirlik terimi, bir hizmetin kullanılabilir olduğu süreyi ve bir sistemin bir kullanıcı tarafından yapılan bir isteğe yanıt vermesi için gereken süreyi tanımlamak için kullanılır. Yüksek kullanılabilirlik, belirli bir süre boyunca yüksek düzeyde bir operasyonel performans sağlayan bir sistemin veya bileşenin kalitesidir.

Kullanılabilirliği Ölçme: Kullanılabilirlik, belirli bir zaman diliminde belirli bir sistemden veya bileşenden ne kadar bekleme süresinin beklendiğini belirten yüzde olarak ifade edilir; burada %100 değeri, sistemin başarılı olduğunu gösterir. Örneğin, bir yıllık bir dönemde %99 oranında kullanılabilirliği garanti eden bir sistem 365 güne kadar kesintiye (% 1) sahip olabilir.

Bu değerler, planlanmış ve planlanmamış bakım periyotlarının yanı sıra olası bir sistem hatasından kurtulma zamanı da dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere dayalı olarak hesaplanır.

Yüksek Kullanılabilirlik Nasıl Çalışır?

Yüksek kullanılabilirlik, altyapı için bir hata yanıt mekanizması olarak işlev görür. Çalıştırma biçimi kavramsal olarak oldukça basittir, ancak genellikle bazı özel yazılımlar ve yapılandırmalar gerektirir.

Yüksek Kullanılabilirlik Önemli mi?

Sağlam üretim sistemleri kurarken, kesinti süresini ve hizmet kesintilerini en aza indirmek çoğu zaman yüksek önceliğe sahiptir. Sistemlerinizin ve yazılımlarınızın güvenilirliği ne olursa olsun, uygulamalarınızı veya sunucularınızı düşürebilecek sorunlar ortaya çıkabilir.

Altyapınız için yüksek kullanılabilirlik uygulamak, bu tür olayların etkisini azaltmak için kullanışlı bir stratejidir. Yüksek kullanılabilir sistemler, sunucu veya bileşen hatasını otomatik olarak kurtarabilir.

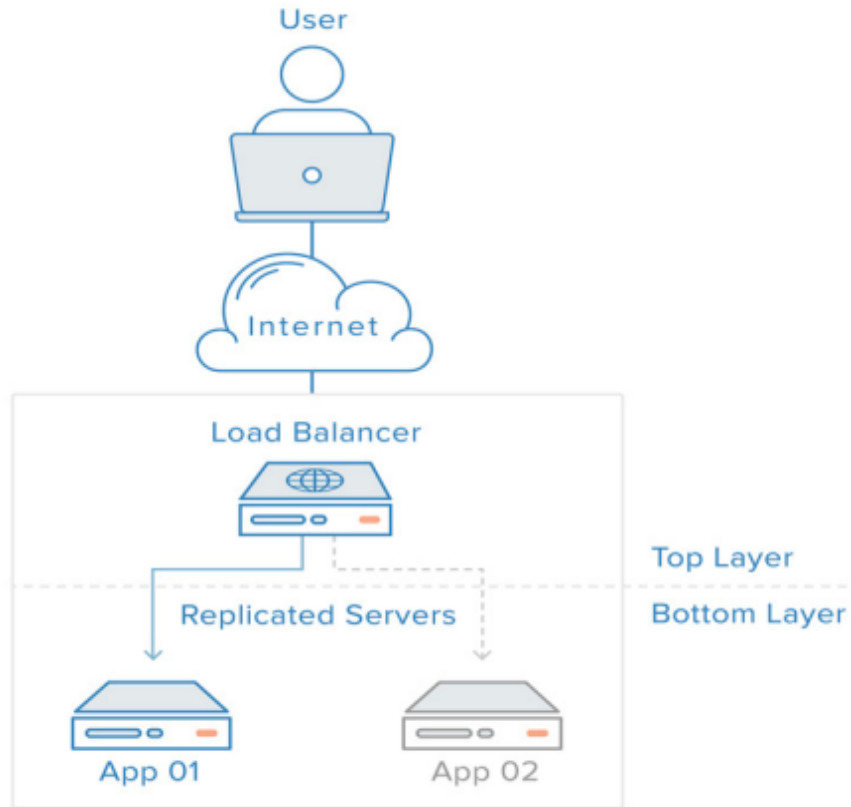
Yüksek erişilebilirliğin hedeflerinden biri, altyapınızdaki tek başarısızlık noktalarını ortadan kaldırmaktır. Tek bir hata noktası, teknoloji paketinizin bir bileşeni olup, kullanılamaz duruma gelirse hizmet kesintisine neden olur. Bu nedenle, uygulamanızın artıktık içermeyen doğru işlevselliği için gerekli olan herhangi bir bileşen, tek bir başarısızlık noktası olarak değerlendirilir.

Tek arıza noktalarını gidermek için, yığınınızın her katmanı **artıklık** (*redundancy*) için hazırlanmalıdır. Örneğin, bir yük dengeleyici arkasında iki özdeş, yedekli web sunucusundan oluşan bir altyapınız olduğunu düşünün. İstemcilerden gelen trafik web sunucuları arasında eşit olarak dağıtılacaktır, ancak sunuculardan biri düştüyse, yük dengeleyici tüm trafiği kalan çevrimiçi sunucuya yönlendirecektir. Bu senaryonun web sunucusu katmanı, tek bir hata noktası değildir. Bu tabaka üstündeki mekanizma (*yük dengeleyicisi*) bileşenlerdeki arızaları tespit edebilmekte ve davranışını zamanında iyileştirmek için uyarlayabilmektedir.

Ancak, yük dengeleyici çevrimdışı olursa ne olur?

Açıklanan senaryo ile gerçek hayatta nadir görülmeyen senaryo ile yük dengeleme tabakası tek bir başarısızlık noktası olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, kalan tek arıza noktasını ortadan kaldırmak zor olabilir; Devamlılığı sağlamak için ek bir yük dengeleyici kolayca yapılandırabilmenize rağmen, hata dengelemesi ve kurtarma işlemini gerçekleştirmek için yük dengeleyicilerin üzerinde bariz bir nokta yoktur. Tekli yedekleme, yüksek kullanılabilirliği garanti edemez. Arızaları tespit etmek ve yığının bileşenlerinden biri kullanılamadığında harekete geçmek için bir mekanizma olmalıdır.

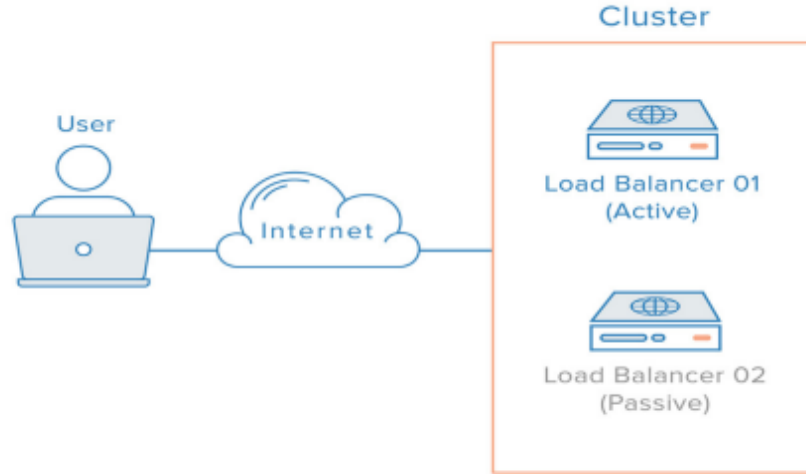
Yedek sistemlerde arıza bulma ve kurtarma üstten alta bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir: Üstteki katman arızalar için altındaki katmanın izlenmesinden sorumlu olur. Önceki örnek senaryomuzda, yük dengeleyici en üst katmandır. Web sunucularından biri (*alt katman*) kullanılamaz duruma gelirse, yük dengeleyici, söz konusu sunucuya yönelik istekleri yeniden yönlendirmeyi durdurur.



Tek Load Balancer Kullanımı

Bu yaklaşım daha basit olma eğilimindedir ancak sınırlamaları vardır: Altyapınızda, yük dengeleyici katmanında olduğu gibi, üst katmanın var olmadığı veya ulaşamadığı bir nokta olacaktır. Harici bir sunucuda yük

dengeleyicisi için bir hata tespiti hizmeti oluşturmak sadece basit bir başarısızlık noktası yaratacaktır. Böyle bir senaryo ile dağıtılmış bir yaklaşım gereklidir. Birden fazla yedekli düğüm, her düğümün aynı şekilde hata algılama ve kurtarma yeteneğine sahip olması gereken bir küme olarak birbirine bağlanmalıdır.

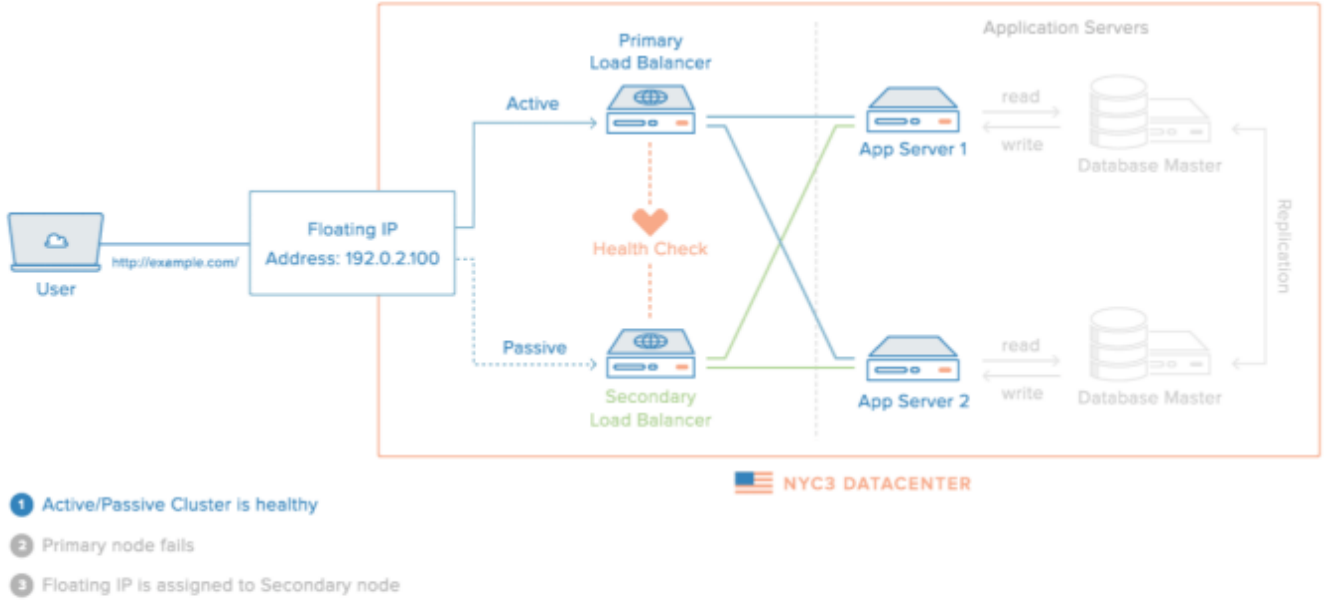


Çift Load Balancer Kullanımı

Bununla birlikte, yük dengeleyici durumda, ad sunucularının çalışma şekli nedeniyle ek bir karmaşa var. Bir yük dengeleyici arızasından kurtarmak genelde yedek bir yük dengeleyicisine bir yük devretmesi anlamına gelir, bu da bir etki alanı adını yedekli yük dengeleyicisinin IP adresine yönlendirmek için bir DNS değişikliğinin yapılması gerektiği anlamına gelir. Bunun gibi bir değişikliğin Internet'te yayılması zaman alabilir ve bu da bu sistemin ciddi bir kesintiye uğramasına neden olur. Olası bir çözüm, DNS round-robin yük dengelemesi kullanmaktır. Ancak, bu yaklaşım yük devretmesini istemci tarafı uygulaması bıraktığından güvenilir değildir.

Daha sağlam ve güvenilir bir çözüm, **Floting IP**'ler gibi esnek IP adresinin yeniden haritalandırılmasına izin veren sistemleri kullanmaktır. İsteğe bağlı olarak, IP adresinin yeniden eşleştirilmesi, gerektiğinde kolayca yeniden haritalandırılacak statik bir IP adresi sağlayarak DNS değişikliklerine özgü yayılımı ve önbelleğe alma sorunlarını ortadan kaldırır. Alan adı aynı IP adresiyle ilişkili kalabilir, IP adresi de sunucular arasında taşınır.

Kayan IP'leri kullanan oldukça kullanılabilir bir altyapı şu şekildedir:



Floating IP Kullanma

Yüksek Erişilebilirlik İçin Hangi Sistem Bileşenleri Gerekli?

Uygulamada yüksek erişilebilirliğin uygulanması için dikkatle göz önüne alınması gereken birkaç bileşen bulunmaktadır. Bir yazılım uygulamasının çok ötesinde, yüksek erişilebilirlik aşağıdakilere benzer faktörlere bağlıdır:

Ortam: Tüm sunucularınız aynı coğrafi bölgede bulunuyorsa, deprem ya da sel gibi çevresel bir durum tüm sisteminizi düşürebilir. Farklı veri merkezlerinde ve coğrafi alanlarda yedekli sunuculara sahip olmak güvenilirliği artıracaktır.

Donanım: Yüksek kullanılabilir sunucular, elektrik kesintilerine ve sabit diskler ve ağ arabirimleri de dâhil olmak üzere donanım arızalarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Yazılım: İşletim sistemi ve uygulamanın kendisi de dâhil olmak üzere tüm yazılım yığını, örneğin bir sistemin yeniden başlatılması gerekebilecek beklenmedik başarısızlığa karşı hazırlıklı olmalıdır.

Veri: Veri kaybı ve tutarsızlık, birkaç faktöre bağlı olabilir ve sabit disk arızaları ile sınırlı değildir. Yüksek kullanılabilirlikteki sistemler, bir arıza durumunda veri güvenliğini hesaba katmalıdır.

Ağ: planlanmamış ağ kesintileri, yüksek kullanılabilir sistemler için başka bir olası başarısızlık noktasını temsil eder. Muhtemel arızalar için yedekli bir ağ stratejisinin uygulanması önemlidir.

Sonuç: Yüksek kullanılabilirlik (HA), bir sistemin veya bileşenin belirli bir süre boyunca yüksek düzeyde bir operasyonel performansa sahip olduğuna dair odaklanmış, güvenilirlik mühendisliğinin önemli bir alt kümesidir. İlk bakışta uygulanması oldukça karmaşık görünebilir; Bununla birlikte, daha fazla güvenilirlik gerektiren sistemler için çok büyük fayda sağlayabilir.

DİGİTALOCEAN AĞ KAVRAMLARI

YÜK DENGELİYİCİLERİ (LOADBALANCİNG)

Uygulamanızın kullanılabilirliğini artırmak için Yük Dengeleyicileri, Droplet kadar hızlı bir şekilde çalıştırılabilen yüksek kullanılabilirliğe sahip tamamen yönetilen bir hizmettir. Yük Dengeleyicileri, gelen tıkanıklığı Droplet'lerimize dağıtarak daha güvenilir ve performanslı uygulamalar oluşturmanızı sağlayacaktır.

- DigitalOcean'un API'si veya kontrol paneli aracılığıyla Yük Dengeleyicileri kolayca yönetilir. Birden fazla protokol desteği, HTTP, HTTPS, TCP ve yönetilen TLS sertifikalarını içerir.
- Altyapınıza gelen trafiği dağıtmak için uygulamaları yatay olarak ölçeklendirin.
- Kullanılabilirliği artırın. Droplet'lerimizin yanıt vermesini ve uygulamanızın %100 çalışma süresine ulaşmasını sağlamak için **sağlık** (healthchecks) kontrolleri yapın.
- Tüm veri merkezlerinde kullanılır.
- Ücretli bir servistir. (20\$/Aylık)

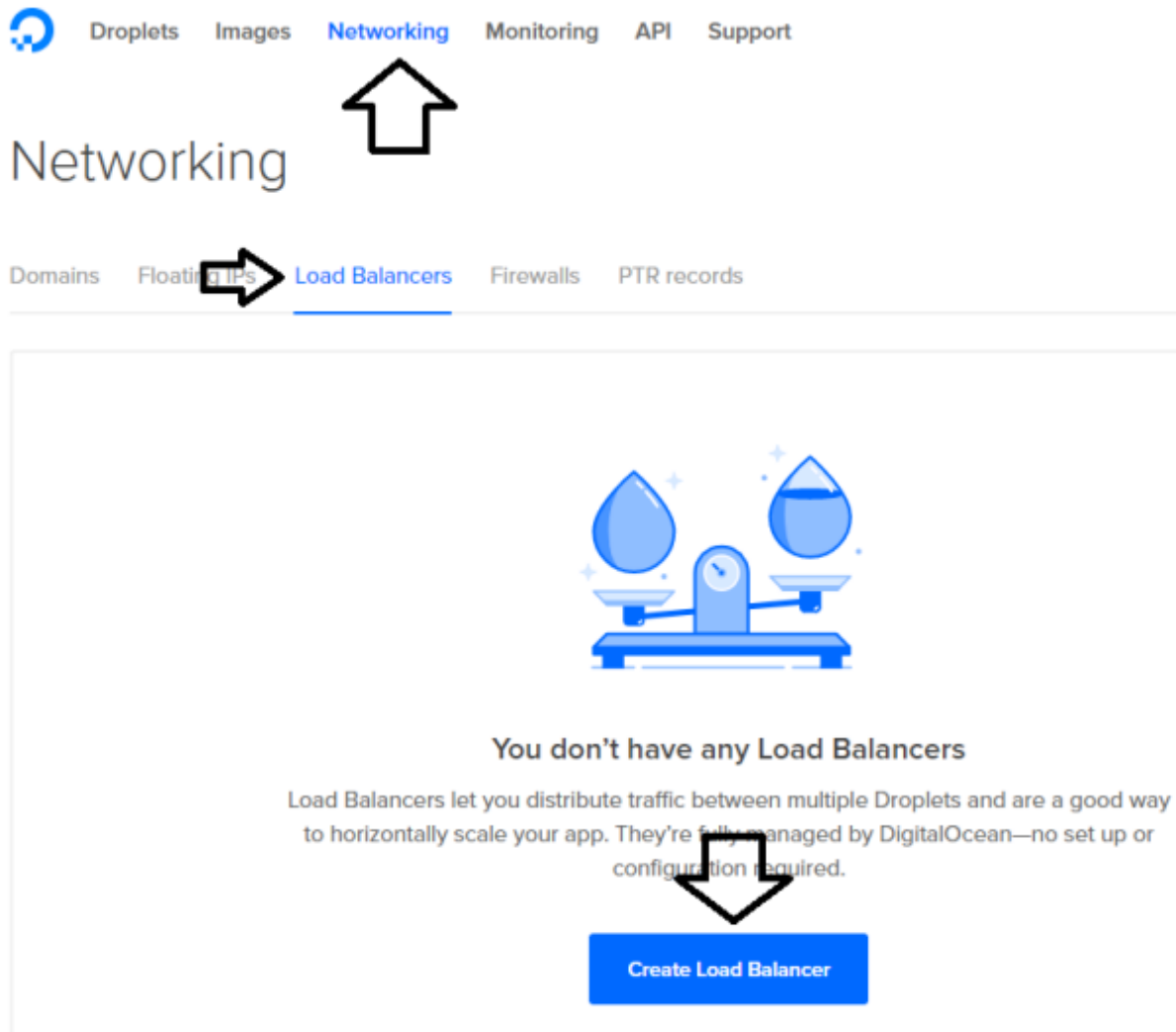
APACHELOADBALANCERS

Yük dengeleyici trafiği birden çok arka uç sunucusu arasında dağıtmaktadır. Bu sunuculardan birisi düşerse, bir yük dengeleyici trafiği diğerlerine yönlendirecek ve hizmetlerinizin devam etmesini sağlayacaktır. Bir yük dengeleyicisi ayrıca, geçici bir trafik yoğunluğunu veya talepte daha tutarlı bir artış sağlamak için ek kaynaklar eklemenize izin verir. Buna ek olarak,

ziyaretçiler ile arka uç arasında bir yük dengeleyici yerleştirmek, ziyaretçilerinizi bu değişikliklere maruz bırakmadan arka uçta değişiklikler yapmanıza izin verebilir.

Bu yazıda, iki ardışık web sunucusu arasında şifrelenmemiş web trafiğini dağıtmak için web arayüzünü ve varsayılan yönlendirme kurallarını kullanarak bir DigitalOcean Yük Dengeleyicisinin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz.

- Web sunucularının aynı yapılandırma olması;
- Web uygulamalarının içeriklerinin (*css, js, resim vb.*) bir paylaşılan disk yâda CDN üzerinde tutulmasını gerektirir.



Load Balancer Oluşturma

Ardından, oluşturma sayfasına yönlendiren “**CreateLoadBalancer**” düğmesini tıklarız.

[← Load Balancers](#)

Create Load Balancer

Name

Add Droplets

Search for Droplets by individual name or by tag to add to your Load Balancer. They must all be located in the same region.

Region

Forwarding rules

Set how traffic will be routed from the Load Balancer to your Droplets.

Load Balancer		Droplet	
HTTP	Port 80	→	HTTP Port 80 Delete
New rule			

Advanced settings

The most common defaults are preset. You can change them at any time in "Edit Advanced Settings".

Algorithm Round Robin	Sticky sessions Off	Health checks http://0.0.0.0:80/	SSL No redirect	Edit Advanced Settings
---------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------	--

Create Load Balancer

Load Balancer Değerlerini Girme

Bir İsim Seçin: Yük Dengeleyicimize tanımlayıcı bir İsim vererek başlayacağız. Droplet'lerimiz gibi bir ad gereklidir ve yalnızca alfasayısal karakterler, kesik çizgiler ve noktalar içerebilir. Test dengemizi arayacağız. Bu ad Yük Dengeleyici'nin ayrıntılı sayfasında, bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilebilir.

Create Load Balancer

Name

D 

Load Balancer İsmi Girilişi

Droplet'lerimizi Ekleyin: Sonra, Droplet'lerimizden ilk ikisini ekleyeceğiz. Bu ana harfleri içeren etiketler ve Droplet'lerimiz listesini getireceğimiz web ana bilgisayar adlarının başlangıcını yazmaya başlayacağız. Droplet'lerimizi adına göre ekleyeceğiz.

Add Droplets

Search for Droplets by individual name or by tag to add to your Load Balancer. They must all be located in the same region.

E Region 

F  webserver

F  web-01 SFO1

F  web-02 SFO1

F  web-03 SFO1

F  main-web NYC1

Load Balancer Arkasında Yer alacak Dropletleri Ekleme

NOT

Şu anda herhangi bir etiket veya Droplet eklemenize gerek yoktur. Boş bir Yük Dengeleyici oluşturabiliriz; bu, DNS'yi kurarken veya altyapı kurulumunu otomatikleştirirken yararlı olabilir.

Bununla birlikte, herhangi bir **Droplet** veya **Etiket** seçmezsek, bir **Bölge** seçmeniz gerekecek. Bölge, Yük Dengeleyicinin nerede kalacağını ve hangi Droplet'lerimizin mevcut olacağını belirler.

Add Droplets

Search for Droplets by individual name or by tag to add to your Load Balancer. They must all be located in the same region.

 web-01 This region has been automatically set based on the Droplets selected. SFO1 

G  web-02 SFO1

 web-03 SFO1

Forwarding rules

Set how traffic will be routed from the Load Balancer to your Droplets.

Load Balancer	Droplet

Droplet Ekleme

Varsayılan Yönlendirme Kuralları: Varsayılan yönlendirme kuralı, Port 80'de test dengesinde yönlendirilen gelen HTTP isteklerini alıp, eklediğimiz Droplet'lerimize HTTP istekleri olarak yönlendirecek. Daha sonra ek kurallar eklenebilir. Yük dengeleyicisine gönderilen ve yapılandırılmamış olan talepler reddedilecektir.

← Load Balancers

Create Load Balancer

Name

Name
test-balance ✓

Add Droplets

Search for Droplets by individual name or by tag to add to your Load Balancer. They must all be located in the same region.

web-01 web-02 Search for a Droplet or a tag SFO1 ✓

This region has been automatically set based on the Droplets selected.

Forwarding rules

Set how traffic will be routed from the Load Balancer to your Droplets.

Load Balancer		Droplet	
HTTP	Port 80	→ HTTP	Port 80 Delete
New rule			

Advanced settings

The most common defaults are preset. You can change them at any time in "Edit Advanced Settings".

Algorithm Round Robin	Sticky sessions Off	Health checks http://0.0.0.0:80/	SSL No redirect	Edit Advanced Settings
--------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------



Create Load Balancer

Load Balancer Parametreleri

Varsayılan Gelişmiş Ayarlar: Yönlendirme kuralları, gelen trafiğin nereye yönlendirileceğini tanımlar.

Algoritma: RoundRobin

İstemci isteklerini bir grup sunucu arasında dağıtmanın en basit yöntemlerinden biridir. Gruptaki sunucular listesinde aşağıya inen round-robin yük dengeleyici, sırayla her sunucuya bir istemci isteği iletir. Listenin sonuna geldiğinde, yük dengeleyici geri döner ve listede yeniden düşer (*bir sonraki isteği ilk listelenen sunucuya, birincisi ikinci sunucuya gönderir vb.*).

Yapışkan Oturumlar(StickySessions): Kapalı

Yapışkan oturumlar, kullanıcılarla yük dengeli bir sunucu arasında yakın ilgi oluşturmak için çerezleri kullanır. Yük Dengeleyici bir istek aldığı anda tanımlama bilgisi olup olmadığını denetler ve onu bulursa, isteği tanımlama bilgilerinde belirtilen sunucuya gönderir. Yapışkan oturumlar, arka uçların tamamen stateless olamaması durumunda yararlı olabilir.

Sağlık Kontrolleri(HealthChecks):<http://0.0.0.0:80/>

Sağlık Kontrolleri, Droplet'lerimizin mevcut olmasını sağlar. Varsayılan olarak, bitiş noktalarını her 10 saniyede bir test eder. Yönlendirme kuralı için sağlık kontrolü, her Droplet'teki web sunucusunu 80 numaralı bağlantı noktasına ping yapar ve eğer sunucu üç denemeden sonra yanıt vermezse, rotasyondan kaldırılacaktır. Yük Dengeleyici sunucuya ping işlemi yapmaya devam eder ve ard arda beş kez başarılı bir yanıt aldıktan sonra sunucu havuza geri gönderilir.

SSL: Redirect Yok

Bu yazıda sadece HTTP istekleri ile çalışacağız. SSL yapılandırıldıktan sonra "**Gelişmiş ayarlar**" da, Yük Dengeleyicimizi tüm gelen HTTP isteklerini, arka uç sunucularına göndermeden önce HTTPS'ye yönlendirebilirsiniz.

Yük Dengeleyicisini Oluşturun

Seçilen Droplet'lerimizinizle birlikte Ad ve Bölge doldurulduğuna göre "**CreateLoadBalancer**" ı tıklamalıyız.

Yük Dengeleyicisi oluşturulduktan sonra, "**LoadBalancers**" genel bakış sayfasında IP adresi otomatik olarak görünür:

Bu IP adresini kullanarak DNS kayıtları oluşturulur. Yani;

Create new record

A AAAA CNAME MX TXT NS SRV

Use @ to create the record at the root of the domain or enter a hostname to create it elsewhere. A records are for IPv4 addresses only and tell a request where your domain should direct to.

HOSTNAME	WILL DIRECT TO	TTL (SECONDS)	
Enter @ or hostname WWW	Invalid IP address ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ	Enter TTL 3600	Create Record

www.elmacademy.net

DNS için Load Balancer IP Giriliyor

Yük dengelemede bulunan Dropletlerin biri hata verdiğinde **"LoadBalancer"** bunu görebilir.

Sağlık kontrolleri başarısız olursa varsayılan olarak, her 10 saniyede bir denetleniyorlar. Arka arkaya üç başarısız olduktan sonra, Yük Dengeleyiciye konuyu kaydeder:

← Load Balancers



web

FRA1 / 2 Droplets / 67.207.79.5

Droplets Graphs Settings

1/2

Healthy Droplets

webserver

Tag

Edit Tag

Name	Status	IP Address	Downtime	Queue	Health Checks
node01 512 MB / 20 GB / FRA1	Healthy	10.135.51.95	0s	0	100% More
node02 512 MB / 20 GB / FRA1	Down	10.135.35.186	40s	0	100% More

Load Balancer Gerisindeki Dropletlerin Durumu

SSL Sertifikasını Yükleme: DigitalOcean Yük Dengeleyicileri, bir grup arka uç Dropletin arasında trafiği kolayca dağıtmanıza izin verir. HTTP yönlendirme istemci isteklerini işlemek için en basit yöntem olabilir, ancak birçok senaryo ek güvenlik gerektirir. Bu kılavuzda, DigitalOcean Yük Dengeleyicilerinin SSL sonlandırma ile nasıl yapılandırılacağını göstereceğiz. Yük Dengeleyicisine

HTTPS kullanarak güvenli bir şekilde bağlanırlar. Yük Dengeleyicisi trafiği şifresini çözer ve düz HTTP trafiğini arka uç web sunucularına iletir. Bu, Sertifika dosyalarını tek bir yerde tutarak SSL gereksinimlerini basitleştirirken, Yük Dengeleyici ve istemci arasında SSL şifreleme avantajı sağlar. Bu prosedürü, iki arkaplan Dropletı kullanarak göstereceğiz. Bu kılavuz boyunca bir **DigitalOceanLoadBalancer** oluşturacağız.

Yönlendirme Kuralları (*Forwarding Rules*) satırı ile ilişkili **Düzenle** (*Edit*) düğmesini tıklayın. Geçerli kuralı ve ardından ek kurallar ekleme seçeneğini görmelisiniz:


SSL-Termination
 NYC3 / 1 Droplet / 203.0.113.98

Droplets Graphs **Settings**

Forwarding rules ?	HTTP on port 80 → HTTP on port 80	Edit
Algorithm	Round Robin	Edit
Health checks ?	http://0.0.0.0:80/	Edit
Sticky sessions ?	Off	Edit
SSL	No redirect	Edit
Destroy	Your Load Balancer will be permanently destroyed. Any associated Droplets will be disconnected and will stop receiving distributed traffic. Droplets will not be destroyed. Destroy	

Load Balancer ile Dropletler Arası SSL Uygulama

Droplets Graphs Settings

Forwarding rules ?

Load Balancer		Droplet	
HTTP	Port 80	→ HTTP	Port 80 Delete
New rule			

Save Cancel

Load Balancer ile Droplet Arasındaki Kural

Yeni Kural açılır menüsünden **HTTPS**'yi seçin. Varsayılan olarak doldurulan seçenekler, **443** numaralı bağlantı noktasındaki HTTPS trafiğini, arka uçtaki **HTTP port 80**'e iletmek ve yapılandırmamız için doğrudur. Yapmamız gereken tek şey, **SSL** yapılandırmamızın ayrıntılarını eklemektir.

Droplets Graphs Settings

Forwarding rules ?

Load Balancer			Droplet	
HTTP	Port 80	Certificate	→ HTTP	Port 80 Delete
HTTPS	Port 443	Certificate	→ HTTP	Port 80 Delete
New rule				

Save Cancel

HTTPS Bağlantısı için Sertifika Oluşturuluyor

Sertifika alanı açılır menüsünden “**+ New certifica**” seçeneğini seçin:

Kullanmak istediğiniz sertifikanın ayrıntılarını soran bir modal görünecektir.

Aşağıdaki ayrıntıları doldurmanız gerekecek:

New SSL certificate

[How to create an SSL certificate](#)

Name *

Certificate *

Private key *

Certificate chain

Save SSL Certificate

Sertifika Oluşturma

Name: Bu ne? DigitalOceanara yüzündeki sertifikayı belirtecek isim.

Nasıl elde edersiniz? Bu ismi kendiniz seçmelisiniz. Adın yalnızca harf, rakam, nokta veya çizgi içermesi koşuluyla her şeyi arayabilirsiniz.

Certificate: Bu ne? Bu gerçek SSL genel anahtarı veya sertifika dosyasıdır.

Nasıl elde edersiniz? Bu kılavuzda, bu **/etc/letsencrypt/live/elmacademy.net** dizinindeki **cert.pem** dosyasıdır BEGIN CERTIFICATE ve END CERTIFICATE satırlarını aşağıdaki komutun çıktısına eklediğinizden emin olun:

```
#cat /etc/letsencrypt/live/elmacademy.net/cert.pem
```

PrivateKey: Bu ne? Sertifikayla ilişkili gizli anahtar.

Üst Düzey Etki Alanı(Top-Level Domain): Bir üst düzey etki alanı veya TLD, etki alanının en genel kısmıdır. Üst düzey alan, sağdaki en uzak kısımdır (*bir nokta ile ayrılmış olarak*). Yaygın en üst düzey alanlar “com”, “net”, “org”, “gov”, “edu” ve “io” dır.

Üst düzey alanlar, alan adları açısından hiyerarşinin en üstündedir. Bazı taraflara **ICANN** tarafından üst düzey alanlar üzerinde yönetim denetimi verilir. Bu taraflar, alan adlarını genellikle bir alan adı kayıt birimi aracılığıyla **TLD** altında dağıtabilir.

Hosts: Etki alanı sahibi, bir etki alanında, bir etki alanı üzerinden erişilebilen ayrı bilgisayarlara veya hizmetlere atıfta bulunan tek tek ana makineler tanımlayabilir. Örneğin, çoğu alan adı sahibi, web sunucularını çıplak alan adı (*ornek.com*) aracılığıyla ve ayrıca “**ana makine**” tanım “**www**” (*www.ornek.com*) aracılığıyla erişilebilir hale getirir.

Genel alan adı altında başka ana makine tanımlamalarına sahip olabilirsiniz. Bir “**api**” ana makinesi (*api.ornek.com*) aracılığıyla API erişimi olabilir veya “**ftp**” veya “**dosyalar**” (*ftp.ornek.com* veya *files.ornek.com*) adlı bir ana makine tanımlayarak ftp erişimine sahip olabilirsiniz. Ana makine adları, alan adı için benzersiz olduğu sürece keyfi olabilirler.

Alt alan adı (Subdomains): Ana bilgisayarlarla ilgili bir konu alt alanlardır.

DNS hiyerarşide çalışır. TLD’lerin altında birçok alan olabilir. Örneğin, “com” **TLD**’nin altında hem “*google.com*” hem de “*centos.com*” bulunur. “**Alt alan adı**”, daha büyük bir alanın parçası olan herhangi bir alanı ifade eder. Bu durumda, “*centos.com*” un “com” alt alan adı olduğu söylenebilir. Bu genellikle sadece alan olarak adlandırılır veya “centos” kısmına ikinci seviye etki alanı anlamına gelen **SLD** adı verilir.

Aynı şekilde, her alan, altındaki “alt alanlar”ı kontrol edebilir. Genellikle alt alanlar tarafından kastedilen şey budur. Örneğin, “*www.history.abc.edu.tr*” adresinde okulunuzun tarih bölümü için bir alt alana sahip olabilirsiniz. “history” kısmı bir alt alan adıdır.

Ana makine adı ve alt alan adı arasındaki fark, bir ana makinenin bir bilgisayar veya kaynak tanımlarken, bir alt alan üst alan adı uzatır. Alanın kendisini alt bölümlere ayırmanın bir yöntemidir. İster alt alanlar veya ana bilgisayarlar

hakkında konuşurken, bir alan adının en sol bölümlerinin en belirgin olduğunu görmeye başlayabilirsiniz.

FQDN: Genellikle FQDN olarak adlandırılan tam nitelikli bir alan adı, mutlak alan adı olarak adlandırdığımız şeydir. **DNS** sistemindeki alan adları birbirlerine göre verilebilir ve bu nedenle, biraz belirsiz olabilir. Bir **FQDN**, alan ad sisteminin mutlak kökü ile ilişkili olarak konumunu belirten mutlak bir addır.

Bu, TLD de dâhil olmak üzere her üst etki alanını belirtir anlamına gelir. Uygun bir **SQDN**, bir nokta ile biter ve DNS hiyerarşisinin kökünü belirtir. Bir SQDN örneği "*mail.google.com*" dur. Bazen **FQDN**'yi çağıran yazılımın bitiş noktasını gerektirmez, ancak nokta **ICANN** standartlarına uymak zorundadır.

İsim Sunucusu (Name Server): Bir ad sunucusu, alan adlarını IP adreslerine çevirmek için belirlenen bir bilgisayardır. Bu sunucular, DNS sistemindeki çalışmaların çoğunu yapar. Etki alanı çevirilerinin toplam sayısı herhangi bir sunucu için çok fazla olduğu için, her sunucu istekleri diğer ad sunucularına yönlendirebilir veya sorumluluk altındaki alt alanların alt kümesindeki sorumluluğu devredebilir.

Ad sunucuları, "yetkili" olabilir, yani kendi kontrolü altındaki alanlarla ilgili sorgulara yanıt verdikleri anlamına gelir. Aksi takdirde, diğer sunucuları işaret edebilir veya diğer ad sunucularının verilerin önbellek kopyalarını sunabilir.

Bölge Dosyası (Zone File): Bir bölge dosyası, alan adları ve IP adresleri arasındaki eşlemeleri içeren basit bir metin dosyasıdır. DNS sistemi, bir kullanıcı belirli bir alan adı istediğinde, nihayetinde hangi IP adresiyle temasa geçileceğini bulur.

Kayıtlar (Record): Bölge dosyaları ad sunucularında bulunur ve genellikle belirli bir alan adı altında mevcut kaynakları veya bu bilgileri almak için gidebileceği yeri tanımlar.

Bir bölge dosyası içinde kayıtlar tutulur. En basit biçiminde, bir kayıt temelde bir kaynak ile bir ad arasındaki tek bir haritalandırmadır. Bunlar, bir alan adını bir IP adresine eşleyebilir, alan adı sunucularını tanımlayabilir, alan adı için posta sunucularını tanımlayabilir vs.

DNS NASIL ÇALIŞIR?

Artık DNS ile ilgili terminolojiyi bildiğimize göre, sistem gerçekten nasıl çalışıyor?

Sistem, üst düzey bir genel bakış açısından çok basittir, ancak detaylara baktığınızda çok karmaşıktır. Genel olarak, bugün bildiğimiz şekliyle internetin benimsenmesi için gerekli olan çok güvenilir bir altyapı. Etki alanı vb.

Kök Sunucular (RootServers): Yukarıda söylediğimiz gibi, DNS ana sisteminde hiyerarşik bir sistemdir. Bu sistemin üst kısmında “kök sunucular” denilen şey var. Bu sunucular çeşitli kuruluşlar tarafından kontrol edilir ve **ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tarafından yetki devredilir.

Halen çalışmakta olan 13 kök sunucu var. Bununla birlikte, her dakikayı çözecek inanılmaz sayıda isim var bu sunucuların her biri aslında yansıtılır. Bu kurulumun ilginç yanı, tek bir kök sunucu için aynaların her biri aynı IP adresini paylaşmasıdır. Belirli bir kök sunucu için istek yapıldığında, bu istek kök sunucunun en yakın aynasına yönlendirilir.

Bu kök sunucular ne işe yarar? Kök sunucular, Üst düzey alanlar hakkında bilgi istemektedir. Dolayısıyla, alt düzey bir ad sunucusu çözümleyemeyen bir şey için bir istek gelirse, etki alanı için kök sunucudan bir sorgu yapılır. Kök sunucular, alan adının nerede barındığını bilmiyorlar. Bununla birlikte, istekte bulunan kişiyi, özellikle istenen üst düzey etki alanını işleyen ad sunucularına yönlendirirler.

Yani, “*www.wikipedia.org*” için bir istek kök sunucudan yapılmışsa, kök sunucu sonuçlarını kayıtlarında bulamayacağını söyleyecektir. “*Www.wikipedia.org*” ile eşleşen bir liste için bölge dosyalarını kontrol edecektir. Onu bulamazsa bunun yerine, “org” TLD için bir kayıt bulacak ve istek yapan kişiye “org” adreslerinden sorumlu ad sunucusunun adresini verecektir.

TLD Sunucuları: İstekte daha sonra, isteğin üst düzey alanından sorumlu IP adresine (*kök sunucu tarafından verilir*) yeni bir istek gönderilir.

Örneğimize devam etmek için, “*www.wikipedia.org*” un yerini bilip bilmediğini anlamak için “org” alanlarını bilmekten sorumlu ad sunucusuna bir istek gönderebilir. Talep eden kişi, bir kez daha bölge dosyalarında “*www.wikipdia.org*” u arayacaktır.

Bu kayıtları dosyalarında bulamazsa; Bununla birlikte, *"wikipedia.org"* dan sorumlu olan isim sunucusunun IP adresini listeleyen bir kayıt bulacaktır. Bu, istediğimiz cevaba çok daha yaklaşıyor...

Alan Adı Düzeyinde İsim Sunucuları (Domain-Level Name Servers):

Bu noktada, istekte kaynağın gerçek IP adresini bilmekten sorumlu olan ad sunucusunun IP adresi bulunur. Ad sunucusuna, *"www.wikipedia.org"*u çözümleyebilecek olup olmadığını bir kez daha soran yeni bir istek gönderir. Ad sunucusu bölge dosyalarını kontrol eder ve *"wikipedia.org"* ile ilişkili bir bölge dosyası bulunduğunu tespit eder. Bu dosyanın içinde *"www"* sunucusu için bir kayıt var. Bu kayıt, bu ana bilgisayarın bulunduğu IP adresini söyler. İsim sunucusu, son yanıtı talep sahibine döndürür.

Çözümleyen İsim Sunucusu Nedir?

Bu durumda talep eden nedir?

Hemen hemen her durumda, istekte **"çözümleme adı sunucusu"** olarak adlandıracağız. Çözümlemekte olan bir ad sunucusu, diğer sunuculara soru sormak üzere yapılandırılmış bir isim sunucusudur. Temel olarak, hızı iyileştirmek için önceki sorgu sonuçlarını önbelleğe alan ve zaten bilmediği şeyler için yapılan istekleri "çözmek" için kök sunucuların adreslerini bilen bir kullanıcı arabulucudur. Temel olarak, bir kullanıcının bilgisayar sisteminde yapılandırılmış birkaç çözümme ad sunucusu olacaktır. Çözümleyen ad sunucuları genellikle bir İSS veya başka kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Örneğin, Google, sorgulayabileceğiniz çözümleyen DNS sunucuları sağlar. Bunlar bilgisayarınızda otomatik olarak veya manuel olarak yapılandırılabilir.

Tarayıcınızın adres çubuğuna bir URL yazdığınızda, bilgisayarınız önce kaynağın bulunduğu yerel bilgiyi bulup bulamayacağına bakar. Bilgisayardaki **"hosts"** dosyasını ve diğer birkaç yerini kontrol eder. Daha sonra isteği çözen ad sunucusuna gönderir ve kaynağın IP adresini almak için bekler.

Çözümleyen ad sunucusu, daha sonra yanıt için önbelleğini denetler. Bulamazsa, yukarıda özetlenen adımları izler.

İsim sunucularının çözümlenmesi, temel olarak son kullanıcıya yönelik istek süreçlerini sıkıştırır. Müşteriler, yalnızca bir kaynak bulunduğu ad sunucularını sormayı öğrenmek ve son cevabı araştırıp bulacaklarına güvenmek zorundadırlar.

BÖLGE DOSYALARI (ZONESFILES)

Yukarıdaki süreçte “bölge dosyaları” ve “kayıtlar” fikrinden bahsettik. **Bölge dosyaları**, ad sunucularının bildikleri alanlarla ilgili bilgileri saklaması biçimidir. Bir ad sunucusunun bildiği her alan bir bölge dosyasında saklanır. Ortalama ad sunucusuna gelen çoğu istek, sunucuda bölge dosyaları olacak bir şey değildir. Çözümekte olan bir ad sunucusu gibi özyinelemeli sorguları işleyecek şekilde yapılandırılmışsa, cevabı bulacak ve döndürecektir. Aksi takdirde, talep eden tarafa nerede olacağını söyleyecektir. Bir ad sunucusunun bulunduğu bölge dosyaları arttıkça, daha fazla istek yetkilendirilerek cevaplanabilir.

Bir bölge dosyası, temel olarak tüm DNS adlandırma sisteminin bir alt kümesi olan bir **“bölge” DNS**’sini açıklar. Genellikle tek bir alanı yapılandırmak için kullanılır. Söz konusu etki alanı için kaynakların nerede olduğunu tanımlayan bir dizi kayıt içerebilir. Bölgenin **\$ORIGIN** değeri, bölgenin varsayılan en yüksek yetkisine eşit bir parametredir. Bu nedenle, bir bölge dosyası *“ornek.com”*u yapılandırmak için kullanılıyorsa, Alan adı kullanıldığında, **\$ORIGIN**, *ornek.com* olarak belirlenecek .. Bu, bölge dosyasının en üst kısmında yapılandırılmış veya bölge dosyasına başvuran DNS sunucusunun yapılandırma dosyasında tanımlanabilir. Her iki durumda da, bu parametre bölgenin yetkili olacağını açıklar. Benzer şekilde, **\$TTL**, sağladığı bilgilerin **“yaşam süresi”**ni yapılandırır. Temelde zamanlayıcıdır. Ön bellekleme ad sunucusu, TTL değeri bitene kadar soruları yanıtlamak için daha önce sorgulanmış sonuçları kullanabilir.

A ve AAAA Kayıtları: Bu kayıtların her ikisi de bir ana makineyi bir IP adresine eşler. **“A”** kaydı, bir ana makineyi bir IPv4 IP adresine eşleştirirken **“AAAA”** kayıtları, bir ana makineyi bir IPv6 adresine eşlemek için kullanılır.

Bu kayıtların genel biçimi şudur:

host	IN	A	IPv4_address
host	IN	AAAA	IPv6_address

SOA kaydımız *“ns1.domain.com”*ta birincil ana sunucu çağrısında bulunduğundan, *“ns1.domain.com”*, *“domain.com”* bölgesi içinde olduğu için bunu bir IP adresinin adresiyle eşleştirmeliyiz Bu dosyanın tanımlanması.

Kayıt şöyle olabilir:

```
ns1 IN A 111.222.111.222
```

Dikkat et, tam adı vermek zorunda değiliz. Ana bilgisayara FQDN olmadan verebiliriz ve DNS sunucusu geri kalanı \$ ORIGIN değeriyle dolduracaktır. Bununla birlikte, anlamsal olmaktan hoşlanıyorsanız, tüm FQDN'yi kolayca kullanabiliriz:

```
ns1.domain.com. IN A 111.222.111.222
```

Çoğu durumda, burası web sunucunuzu "www" olarak bulacağınız yerdir:

```
www IN A 222.222.222.222
```

Ayrıca, taban alanının nerede çözüleceğini de söylemeliyiz. Bunu şöyle yapabiliriz:

```
domain.com. IN A 222.222.222.222
```

Bunun yerine, temel alan adına atıfta bulunmak için "@" kullanmış olabiliriz:

```
@ IN A 222.222.222.222
```

Aynı zamanda, bu etki alanı altındaki herhangi bir şeyi açıkça bu sunucuya tanımlanmayan bir çözümleme seçeneğine sahibiz. Bunu "*" joker kartı ile yapabiliriz:

```
* IN A 222.222.222.222
```

Bunların hepsi de IPv6 adresleri için AAAA kayıtları ile çalışır.

CNAME Kayıtları: CNAME kayıtları, sunucunuzun standart adı için bir takma ad tanımlar (bir tanesi bir A veya AAAA kaydı tarafından tanımlanır). Örneğin, "sunucu1" sunucusunu tanımlayan bir A adı kaydı olabilir ve daha sonra bu ana makinenin takma adı olarak "www" kullanabiliriz:

```
sunucu1 IN A 111.111.111.111
www IN CNAME sunucu1
```

Sunucuya ek bir sorgu gerektirdiğinden bu takma adların bazı performans kayıplarına uğradığını unutmayın. Çoğu zaman, aynı **A** veya **AAAA** kayıtlarını kullanarak aynı sonuç elde edilebilir. **CNAME** önerilirse, bir kaynak, geçerli bölge dışında bir takma ad sağlamaktır.

MX Kayıtları: MX kayıtları, alan adı için kullanılan posta exchange'lerini tanımlamak için kullanılır. Bu, e-posta iletilerinin posta sunucunuza doğru şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Birçok diğer kayıt türlerinden farklı olarak, posta kayıtları genel olarak bir ana makineyi herhangi bir yere eşleştirmez; çünkü bunlar tüm bölge için geçerlidir. Bu nedenle genellikle şöyle görünürler:

```
IN  MX  10  mail.sektorcorum.com.
```

Başlangıçta hiçbir ana bilgisayar adı olmadığını unutmayın. Ayrıca orada fazladan bir numara olduğunu da unutmayın. Bu, tanımlanan birden fazla posta sunucusu varsa, bilgisayarların hangi sunucunun posta göndereceğine karar vermesine yardımcı olan tercih sayısıdır. Daha düşük sayılar daha yüksek önceliğe sahiptir.

MX kaydı genellikle bir **CNAME** tarafından tanımlanmayan bir **A** veya **AAAA** kaydı tarafından tanımlanan bir ana makineyi işaret etmelidir.

Diyelim ki iki posta sunucumuz var. Böyle bir şeyin kayıtları olmalı:

```
IN  MX  10  mail1.sektorcorum.com.
IN  MX  50  mail2.sektorcorum.com.
mail1  IN  A      111.111.111.111
mail2  IN  A      222.222.222.222
```

NS Records: Bu kayıt türü, bu bölge için kullanılan ad sunucularını tanımlar. Merak ediyor olabilirsiniz, "bölge dosyası ad sunucusunda bulunuyorsa, neden kendisine başvurmanız gerekir?". DNS'i bu kadar başarılı kılan şeylerin birçoğu, çoklu önbellek seviyeleridir. Bölge dosyası içinde ad sunucularını tanımlamanın bir nedeni, bölge dosyasının aslında başka bir ad sunucusunda önbellekte saklanan bir kopyadan sunulabilmesidir. İsim sunucusunda tanımlanan ad sunucularına ihtiyaç duyulmasının başka sebepleri var, ancak burada buna girmeyeceğiz.

MX kayıtları gibi bunlar bölge çapında parametrelerdir, bu nedenle de ana makineyi almazlar. Genel olarak, şuna benzer:

```
IN  NS      ns1.domain.com.
IN  NS      ns2.domain.com.
```

Bir sunucuda bir sorun olması durumunda doğru şekilde çalışabilmesi için her bölge dosyasında en az iki ad sunucusu tanımlamanız gerekir. Çoğu DNS sunucusu yazılımı, yalnızca tek bir ad sunucusu varsa bir bölge dosyası geçersiz sayılır.

Her zamanki gibi, A veya AAAA kayıtlarına sahip ana bilgisayarlar için haritalama ekleyin:

```
IN  NS      ns1.domain.com.
IN  NS      ns2.domain.com.
ns1  IN  A      111.222.111.111
ns2  IN  A      123.211.111.233
```

Kullanabileceğiniz diğer birkaç kayıt türü vardır, ancak bunlar muhtemelen karşılaştığınız en yaygın türlerdir.

PTR Kayıtları

PTR kayıtları, bir IP adresiyle ilişkili bir adı tanımlamak için kullanılır. PTR kayıtları, **A veya AAAA kaydının tersidir**. PTR kayıtları, .arpa kökünden başlayacakları ve IP adreslerinin sahiplerine devredilmeleri bakımından eşsizdir. Bölgesel İnternet Kayıtları (RIR), IP adresinin temsilciliğini kuruluş ve hizmet sağlayıcılara yönetir. **Bölgesel İnternet Kayıtları**, APNIC, ARIN, RIPE NCC, LACNIC ve AFRINIC'i içerir.

111.222.333.444 için bir PTR kaydı örneği şöyledir:

```
444.333.222.111.in-addr.arpa. 33692 IN PTR host.example.com.
```

İnternetteki sunucular, alan adlarını giriş kayıtları içine yerleştirmek, bilinçli spam işleme kararları almak ve diğer cihazlarla ilgili okunması kolay ayrıntılar görüntülemek için **PTR** kayıtlarını kullanır.

En sık kullanılan e-posta sunucuları, aldığı bir IP adresinin PTR kaydını arayacaktır. Kaynak IP adresi ile ilişkili bir PTR kaydı yoksa gönderilen e-postalar spam olarak değerlendirilebilir ve reddedilebilir. PTR'deki FQDN'nin gönderilen e-postanın etki alanı adıyla eşleşmesi önemli değildir. Önemli olan, karşılık gelen ve eşleşen bir ileri A kaydı olan geçerli bir PTR kaydının olmasıdır. Normalde İnternetteki ağ yönlendiricileri, fiziksel konumlarına karşılık gelen PTR kayıtlarına sahiptir. Örneğin, New York veya Chicago'da bir yönlendirici için 'NYC' veya 'CHI' için referanslar görebilirsiniz. Bir traceroute veya MTR çalıştırırken ve İnternet trafiğinin gidiş yolunu incelerken bu yararlıdır.

Sunulan sunucuları veya VPS servislerini sunan sağlayıcıların çoğu, müşterilere IP adresi için bir PTR kaydı belirleme olanağı verecektir. DigitalOcean, Droplet bir alan adı ile adlandırıldığında otomatik olarak herhangi bir **Droplet PTR** kaydını atayacaktır. **Droplet adı**, oluşturulma sırasında atanır ve daha sonra **Droplet kontrol panelinin ayarlar sayfasını** kullanarak düzenlenebilir.

Networking

Domains Floating IPs Load Balancers Firewalls [PTR records](#)

PTR records

To update your PTR record please update your Droplet's hostname through the control panel.

IP Address	PTR Record
17 .62. 0.	sektorcorum.com.

PTR Kaydı

WHOIS'yi tekrar çalıştırarak yeni ad sunucularının kayıtlı olduğunu doğrulayabilirsiniz; Çıktı güncellenmiş bilgileri içermelidir:

Barındırıldığı Firma	IHS TELEKOM, INC.
IANA ID	1091
Kötüye kullanım bildirimi e-mail	abuse@ihs.com.tr
Kötüye Kullanım bildirimi telefon	+902165460056
Name Server (DNS) Bilgileri	
NS1.DIGITALOCEAN.COM	173.245.58.51
NS2.DIGITALOCEAN.COM	173.245.59.41
NS3.DIGITALOCEAN.COM	198.41.222.173

DNS Yönlendirme

Şimdi DigitalOcean kontrol paneline geçmeliyiz. **Ağlar** (*Networking*) bölümünde Bir **alan adı ekle** (*Add domain*) bölümünde, alan adınızı girin. Etki alanını eklemek için **"Add Domain"** düğmesini tıklayın.



Alan adının başında "www" olmamalıdır.

Networking

- Domains
- Floating IPs
- Load Balancers
- Firewalls
- PTR records

Looks like there are no domains here.

You can add one easily, though. Enter a domain below and start managing your DNS with DigitalOcean.

☒

Domain Yönetmek İçin Digitalocean Ekleme Yapma

Sitenin tüm ayrıntılarını girebileceğiniz bir sayfaya erişeceksiniz. Yeni bir ana makine adı oluşturmak için, yalnızca **A kaydını** girmeniz yeterlidir. Bir **IPv6** adresi kullanıyorsanız, **AAAA** kaydına girmelisiniz.

A Kayıtları: Alan adınızı barındırmak istediğiniz sunucunun IP adresini ve ana makine adını girmek için bu alanı kullanın. Ana makine adı, alan adınızın başına gelecektir. Örneğin: *elma.elmacademy.net*

"elma" isminde subdomain Eklenmesi

Kaydı eklemek için **"CreateRecord"** butonuna tıklayınız.



Aşağıdaki iki adet A kaydı örneğinde sanal barındırma ayarları yapılmadığından default sayfaya yönlendirilmiştir.



Tarayıcıda Görünümü

Sonuç:



Başka bir Subdomain Görünümü

torku adında A kaydı oluşturun:

İki adet “*elmacademy.net*” insubdomain’i oluşturmuş bulunmaktayız. Bu iki subdomaini **Apache Virtual Hostings** de kullanabiliriz.



Uygulama Sunucuları bölümünde Apache başlığında “virtualhostings” konusu içeriğinde “cumra.elmacademy.net” farklı dizinlerde web sayfasını çalıştırma konusuna değinilmiştir. Burada iki subdomain (alt alan) aynı web sayfası dizinine gitmektedir.

http://elmacademy.net

Domain adresinin açılmasını istersek;

Bunu yapmak için **HOSTNAME** alanında “@” simgesiyle yeni bir ana makine adı oluşturun. Ekranınız şöyle görünmelidir:

Create new record

A AAAA CNAME MX TXT NS SRV

Use @ to create the record at the root of the domain or enter a hostname to create it elsewhere. A records are for IPv4 addresses only and tell a request where your domain should direct to.

HOSTNAME

Enter @ or hostname
@
elmacademy.net

WILL DIRECT TO

centos-512mb-fra1-01
FRA1 / 46.301.113.1

TTL (SECONDS)

Enter TTL
3600

Create Record

Domainin A Kaydı ile Web Sayfasına Yönlendirme

AAAA Kayıtları: Alan adınızı barındırmak istediğiniz sunucunun IPv6 adresini ve alan adınıza eklenen bir ana bilgisayar adını girmek için bu alanı kullanın. Ayrıca, IP’nizi önce hiçbir şey olmaksızın temel alan adına bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, ana makine adı alanına “@” sembolüyle yeni bir ana makine adı oluşturun. Örneğin, ekranınız şöyle görünmelidir:

Create new record

A AAAA CNAME MX TXT NS SRV

Use @ to keep the record at the root of the domain or enter a hostname to create a subdomain. AAAA records are for IPv6 addresses only and tell a request where your domain should direct to.

HOSTNAME

Enter @ or hostname
@
example.com

WILL DIRECT TO

Select resource or enter custom IPv6 address
2001:0DB8::d:9001

TTL (SECONDS)

Enter TTL
3600

Create Record

AAAA Kaydı

CNAME Kayıtları: CNAME kaydı, bir A alt alanını bir A kaydına işaret eden A Kaydının bir takma adı olarak çalışır - bir A kaydının IP adresi değişirse, CNAME yeni adrese uyacaktır. Www adresini URL'nize eklemek için CNAME kayıt türünü tıklayın ve iki alanı doldurun. Ekranınız şöyle görünmelidir:

Create new record

A
AAAA
CNAME
MX
TXT
NS
SRV

CNAME records act as an alias by mapping a hostname to another hostname.

HOSTNAME

Enter hostname

www

✓

IS AN ALIAS OF

Enter @ or hostname

@

✓

TTL (SECONDS)

Enter TTL

43200

✓

Create Record

www.example.com

CNAME Kaydı

Ayrıca, herhangi bir alt alana atanmış A kaydına yönlendiren bir joker karakter CNAME kaydı da ayarlayabilirsiniz (*örneğin, bir ziyaretçi yanlılıkla www yerine wwwwww yazarsa*). Bu, **CNAME HOSTNAME** alanında bir yıldızla gerçekleştirilebilir.

Ekranınız şöyle görünmelidir:

Create new record

A
AAAA
CNAME
MX
TXT
NS
SRV

CNAME records act as an alias by mapping a hostname to another hostname.

HOSTNAME

Enter hostname

www

✓

IS AN ALIAS OF

Enter @ or hostname

@

✓

TTL (SECONDS)

Enter TTL

43200

✓

Create Record

www.example.com

Alan adınızda bir posta sunucusu kurmanız gerekirse bunu **MX Kayıtlarında** yapabilirsiniz. Çoğu durumda, ana alana uygulamak için **HOSTNAME** alanı "@" olmalıdır. Kayıtlar her zaman "." ile biter. Genel bir MX kaydı şu şekilde görünür: *mail1.<domain>.com*.

Gerekli tüm alanları doldurduktan sonra bilgilerinizin yayılması biraz zaman alacak ve Adı Sunucusu bilgileri otomatik olarak doldurulacaktır. Alan adınızın açık olması ve birkaç saat içinde desteklenmesi gerekiyor.

Bir süre geçtikten sonra, yeni ana bilgisayar adına ping atarak kaydettiğinizi onaylayabilirsiniz:

Windows ortamında **cmd** ekranında;

```
# ipconfig /flushdns
```

Bilgisayarınızda tutulan DNS cache silinecektir.

ipconfig

ipconfig /all

ipconfig /flushdns

ipconfig /registerdns

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /displaydns

ipconfig /showclassid

ipconfig /setclassid

ipconfig /displaydns: DNS önbelleğinde bulunan kayıtları getirir.